SEMANA 3 · ALMACENAMIENTO EN LA NUBE: OBJETOS, BLOQUES, ARCHIVOS

Del datacenter a la nube: el almacenamiento de siempre

Parte 1 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Qué es DAS, NAS y SAN, cómo se protege un disco con RAID y qué mide el rendimiento.

Los datos de la Corporación Industrial del Caribe

Antes de elegir tecnología hay que mirar qué datos genera la empresa y cómo los usa.



Corporación Industrial del Caribe

Planta en Barranquilla

ERP y base de datos de producción

Lecturas y escrituras pequeñas, muy frecuentes, con latencia baja

Planos CAD y manuales técnicos

Archivos que comparten ingenieros desde sus equipos

Sensores de las líneas de producción

Millones de lecturas diminutas que crecen todos los días

Video de cámaras de seguridad

Archivos enormes: se escriben una vez y casi no se leen

Respaldos nocturnos y retención legal

Volumen gigante, retención de varios años, acceso raro

¿Dónde guardo cada uno?

Cada dato pide una forma distinta

de almacenamiento

Bloques · Archivos · Objetos

Esta semana aprendes a elegir con criterio

Fuente: caso docente (empresa ficticia) — íconos AWS Architecture Icons

De la aplicación al medio físico

Cada capa añade una promesa; el medio físico fija la velocidad y el costo.

Aplicación
Pide leer «planos.dwg»

↓

Sistema de archivos
Nombres, carpetas, permisos: ext4, XFS, NTFS

↓

Capa de bloques
Todo se reduce a bloques numerados (LBA)

↓

Interfaz del dispositivo
SATA · SAS · NVMe

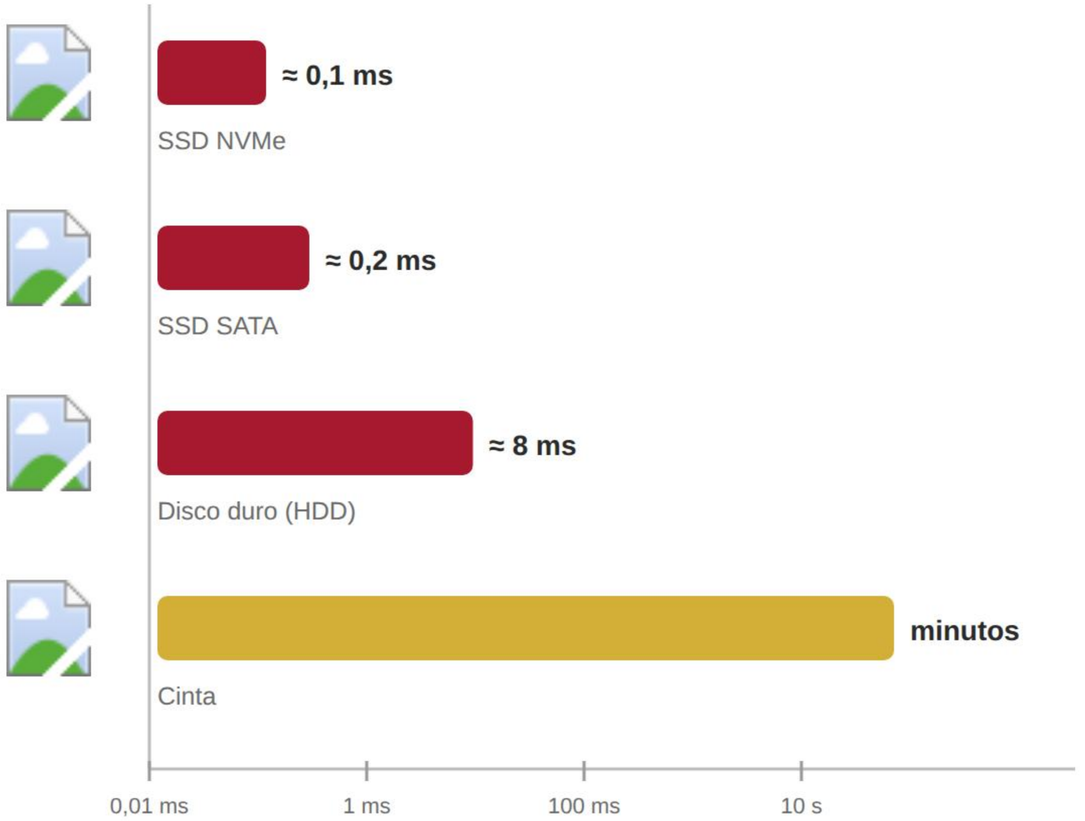
↓

Medio físico
Disco duro, SSD, cinta

archivos

bloques

Tiempo típico de un acceso (escala logarítmica)



cada marca multiplica por 100 el tiempo

Fuente: adaptado de SNIA y documentación de Linux (E/S de bloque); órdenes de magnitud de latencia

DAS: el disco pegado al servidor

Es simple y rápido, pero la capacidad queda atrapada dentro de cada servidor.

Servidor del ERP



Capacidad del disco

88 % usado · 12 % libre

(el espacio libre es solo de este servidor)

Servidor de archivos



Capacidad del disco

25 % usado · 75 % libre

(el espacio libre es solo de este servidor)

Servidor web interno



Capacidad del disco

40 % usado · 60 % libre

(el espacio libre es solo de este servidor)

Ventajas

Latencia mínima: el disco no cruza la red

Sin equipos extra: se compra con el servidor

Simple de instalar y de entender

Límites

Capacidad atrapada: el ERP no usa el espacio ajeno

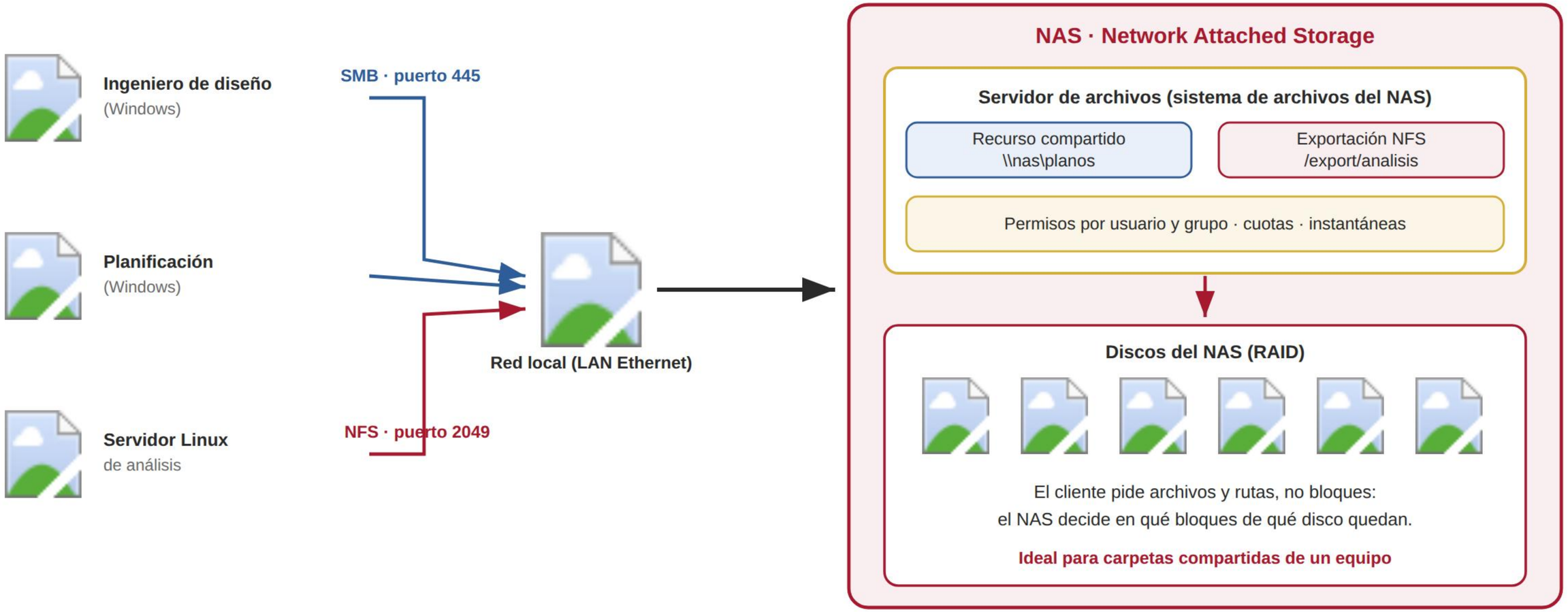
Si el servidor cae, sus datos quedan inaccesibles

No se comparte: cada servidor tiene su disco

Fuente: adaptado de SNIA (Direct Attached Storage) — íconos AWS Architecture Icons

NAS: archivos por la red local

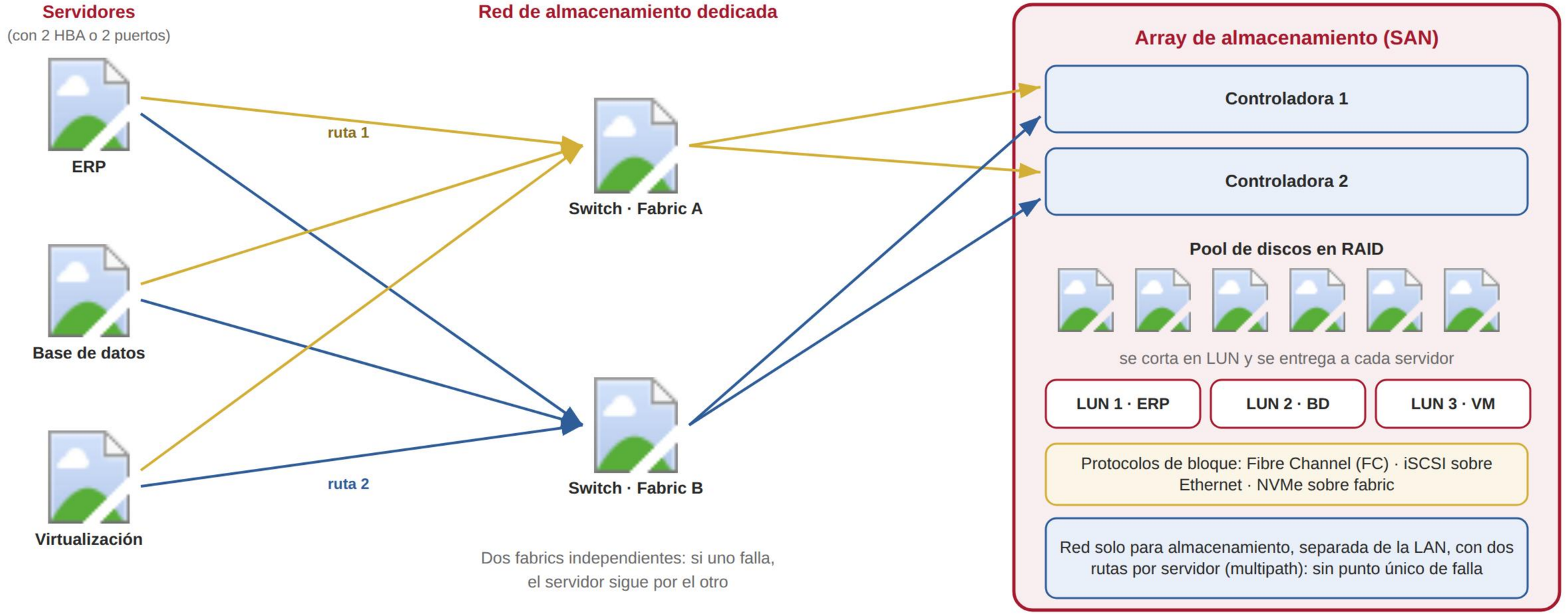
El cliente pide archivos por nombre; el NAS decide en qué bloques de qué disco quedan.



Fuente: adaptado de SNIA (Network Attached Storage) y Microsoft Learn (SMB) — íconos AWS

SAN: bloques por una red dedicada

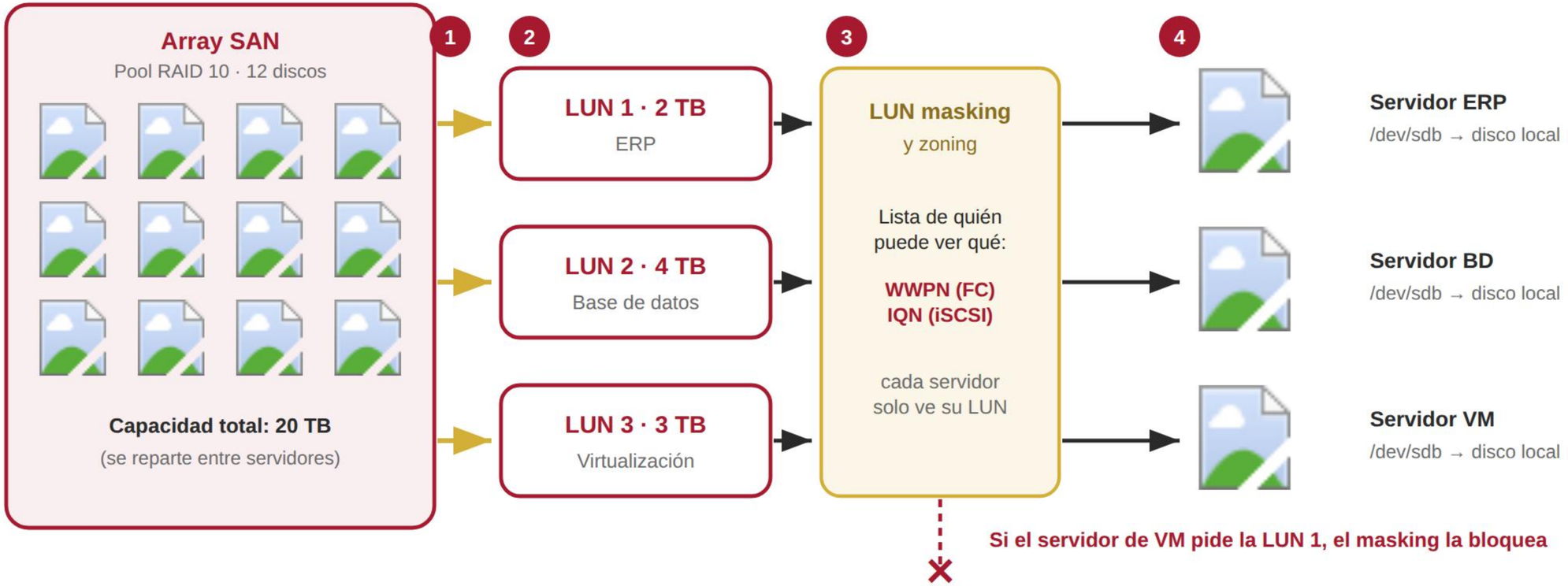
La SAN entrega bloques por una red aparte, y el servidor los ve como un disco local.



Fuente: adaptado de SNIA (Storage Area Network) y guías de Fibre Channel/iSCSI — íconos AWS

LUN: la porción lógica que recibe cada servidor

La LUN es un volumen cortado del pool; el masking decide quién puede verlo.



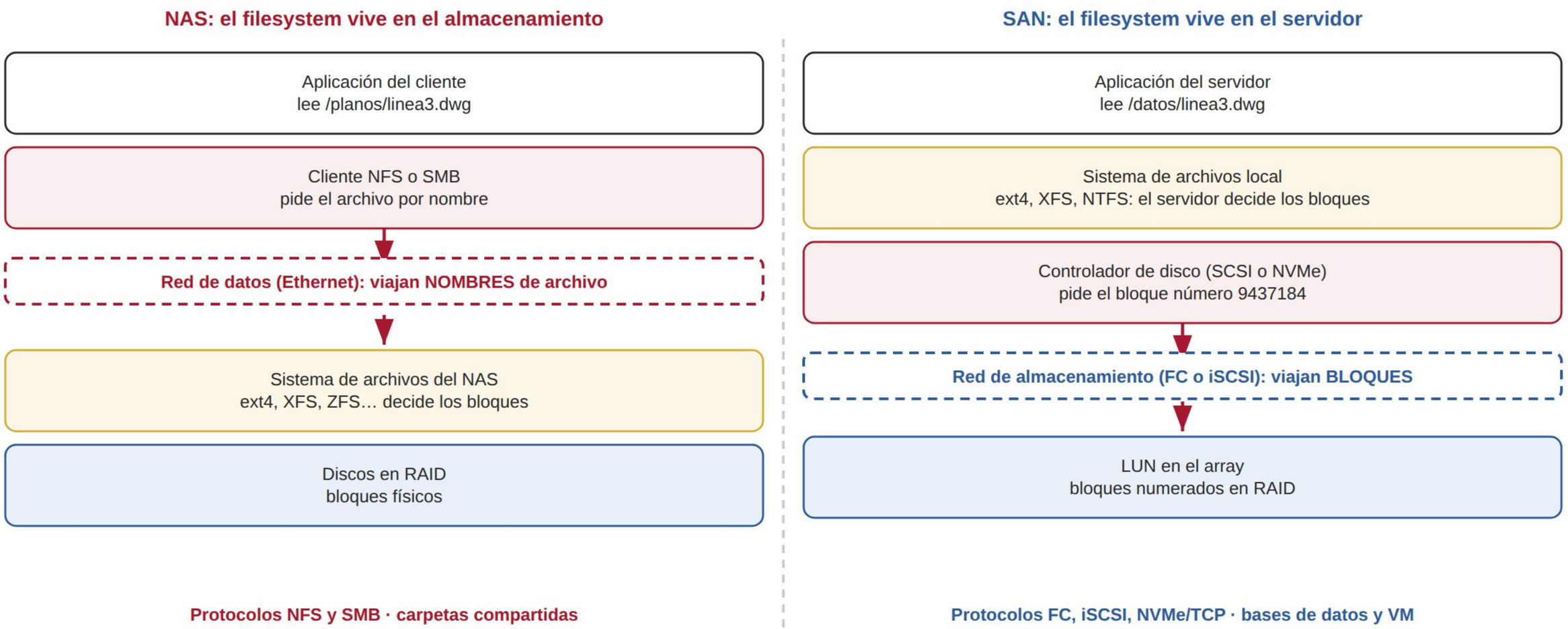
1. Se agrupan discos en un pool con RAID
2. Se corta el pool en LUN de tamaño exacto
3. Se mapea cada LUN a un servidor por WWPN o IQN
4. El servidor lo ve como disco, lo particiona y lo formatea

Fuente: adaptado de SNIA (LUN masking, zoning) y guías de arreglos SAN — íconos AWS

COMPARACIÓN

NAS frente a SAN: quién manda en el filesystem

Lo que cruza la red es distinto: archivos con nombre en el NAS, bloques numerados en la SAN.



Fuente: adaptado de SNIA (NAS vs SAN) — Microsoft Learn y AWS Docs (modelos de almacenamiento)

RAID: varios discos que se comportan como uno

Cada nivel cambia velocidad, capacidad útil y cuántos discos puede perder.

RAID 0

Striping (franjas)



CÓMO ESCRIBE
Divide los datos en franjas entre los discos

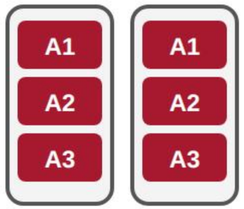
VELOCIDAD
La mayor: lee y escribe en paralelo

CAPACIDAD ÚTIL
100 % de la capacidad

SI FALLA UN DISCO
Falla un disco y se pierde todo

RAID 1

Mirroring (espejo)



CÓMO ESCRIBE
Copia idéntica en cada disco

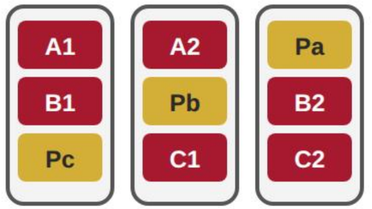
VELOCIDAD
Buena lectura; escribe a la velocidad de un disco

CAPACIDAD ÚTIL
50 % de la capacidad

SI FALLA UN DISCO
Sobrevive con un disco; el otro tiene todo

RAID 5

Franjas con paridad distribuida



CÓMO ESCRIBE
Franjas más un bloque de paridad que rota

VELOCIDAD
Buena lectura; la escritura pequeña es más lenta

CAPACIDAD ÚTIL
(N−1)/N: con 3 discos, 67 %

SI FALLA UN DISCO
Sobrevive a un disco: reconstruye con la paridad

RAID 10

Espejos con franjas (1+0)



par 1 par 2

CÓMO ESCRIBE
Franjas repartidas sobre pares espejo

VELOCIDAD
Muy buena en lectura y en escritura

CAPACIDAD ÚTIL
50 % de la capacidad (mín. 4 discos)

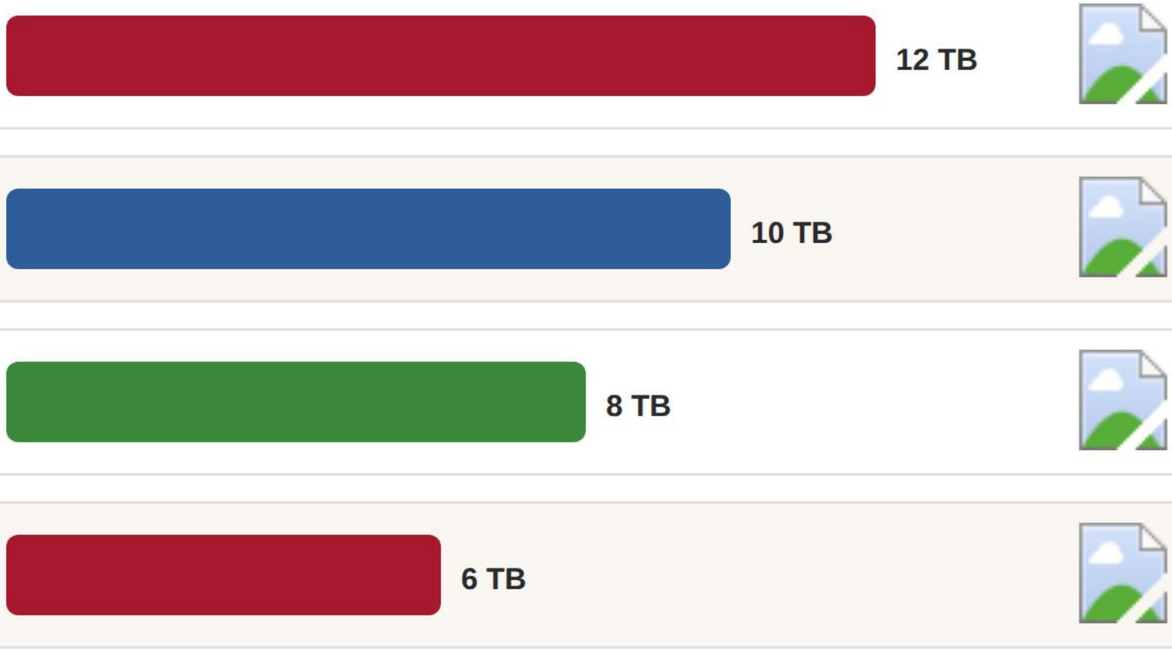
SI FALLA UN DISCO
Sobrevive a un disco por cada par

Fuente: adaptado de SNIA (Common RAID Disk Data Format) y documentación de arreglos RAID

RAID: capacidad útil y tolerancia a fallas

Más protección cuesta capacidad y escrituras más lentas: se elige según la carga.

Seis discos de 2 TB	Capacidad útil (TB)	Discos que puede perder	E/S por escritura pequeña
RAID 0 sin protección	12 TB	0	1 E/S
RAID 5 paridad simple	10 TB	1	4 E/S
RAID 6 doble paridad	8 TB	2	6 E/S
RAID 10 espejos + franjas	6 TB	1 a 3*	2 E/S



** RAID 10 sobrevive a un disco por cada par espejo; si fallan los dos de un mismo par, se pierde el arreglo.*

RAID no es respaldo: protege de un disco dañado, no de un borrado accidental, un virus, el ransomware ni un incendio. Reconstruir un disco grande tarda horas.

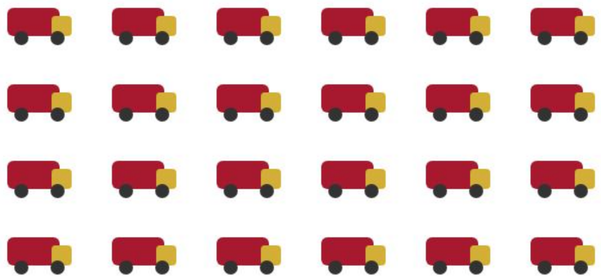
Fuente: cálculo propio con fórmulas estándar de RAID (SNIA) — valores ilustrativos

IOPS, throughput y latencia

Tres números distintos: cuántas operaciones, cuántos datos y cuánto tarda cada una.

IOPS

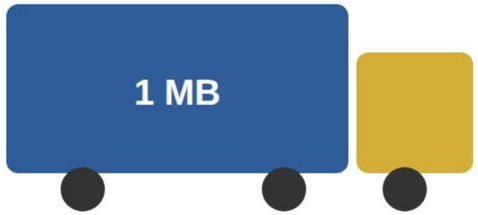
operaciones de E/S por segundo



Muchas camionetas pequeñas

Throughput

datos por segundo (MB/s)



Un tractocamión con carga grande

Latencia

tiempo de una sola operación



Cuánto tarda cada viaje

Throughput (MB/s) = IOPS × tamaño de cada operación

Base de datos: 4 KB × 50.000 IOPS ≈ 200 MB/s. Muchas operaciones, pocos datos por operación.

Respaldo: 1 MB × 250 IOPS = 250 MB/s. Pocas operaciones, pero cada una mueve mucho.

Con una operación a la vez: IOPS = 1 ÷ latencia. Con 1 ms por operación, tope de 1.000 IOPS.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon EBS I/O characteristics) y SNIA

RENDIMIENTO

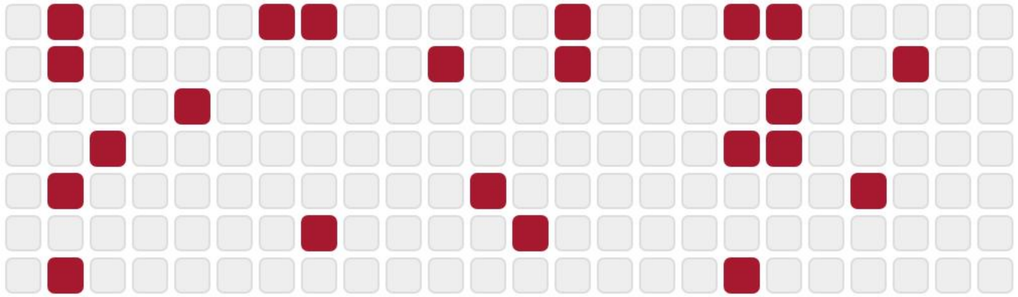
Perfiles de carga: aleatoria frente a secuencial

El patrón de acceso decide qué métrica importa y qué almacenamiento conviene.

Carga transaccional

ERP, bases de datos, máquinas virtuales

Mapa de un disco (cada cuadro es un bloque)



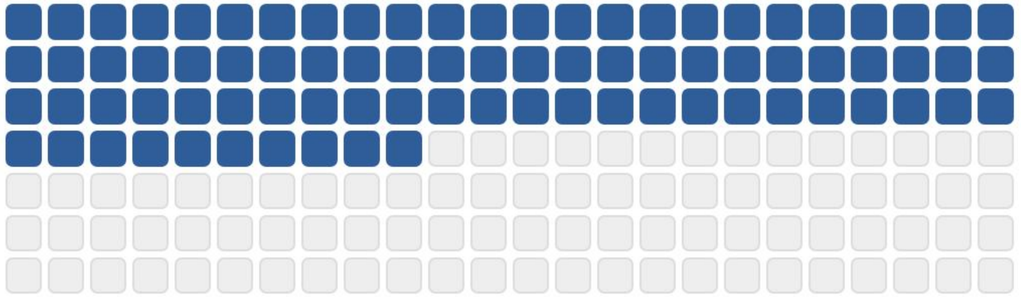
Lee y escribe bloques pequeños en lugares dispersos

Lo que importa: IOPS | **y latencia baja (ms)**

Carga secuencial

respaldos, video, análisis por lotes

Mapa de un disco (cada cuadro es un bloque)



Lee y escribe bloques grandes, uno tras otro

Lo que importa: MB/s | **throughput sostenido**

¿Qué métrica pesa en cada dato de la Corporación Industrial del Caribe?

- **ERP y BD** — IOPS y latencia
- **Sensores** — IOPS de escritura
- **Video** — throughput
- **Respaldos** — throughput

Fuente: adaptado de AWS Docs (EBS volume types) — íconos AWS Architecture Icons

Por qué el almacenamiento cambia en la nube

Se pasa de comprar capacidad para el futuro a pagar solo lo que se usa hoy.

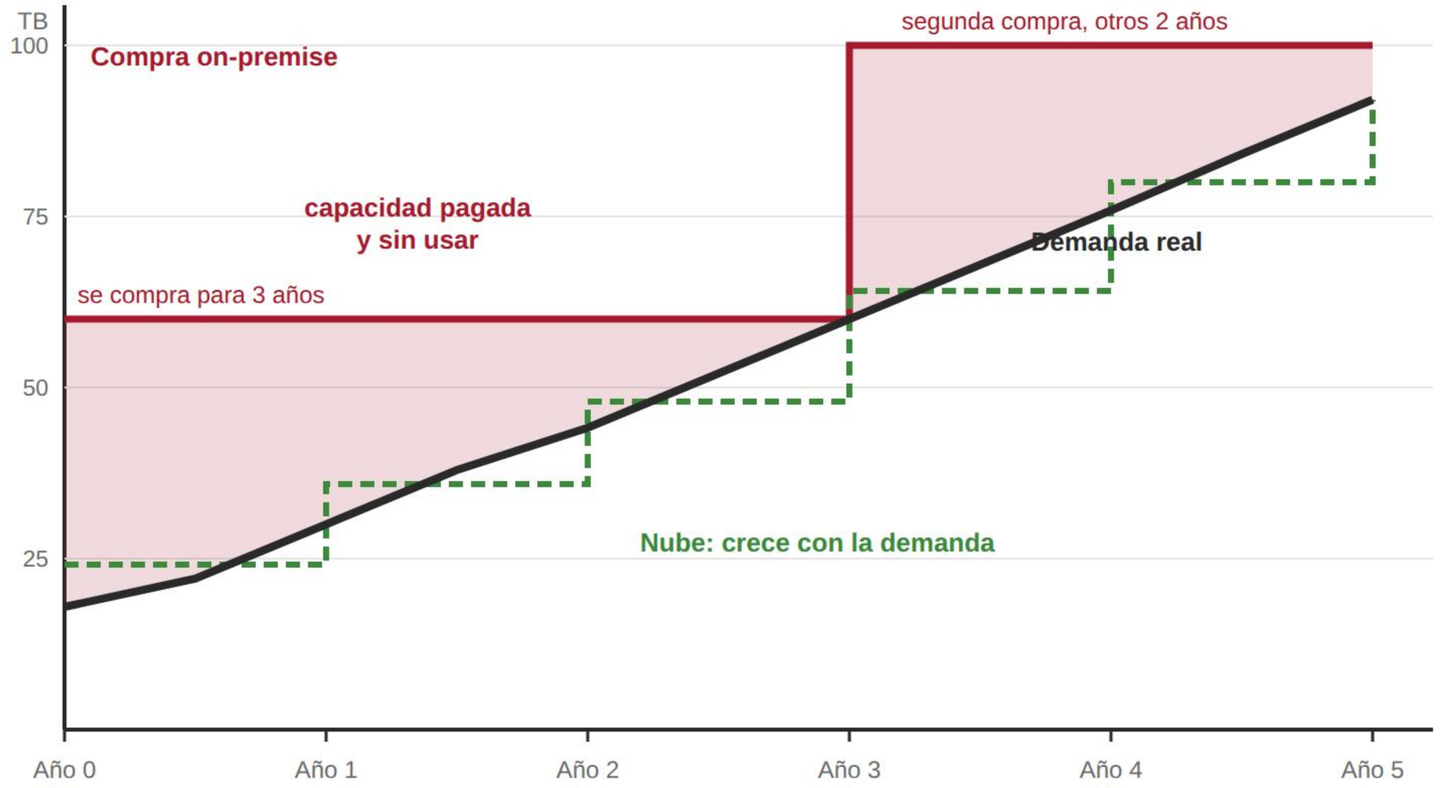


Gráfico ilustrativo de crecimiento de datos de la planta

On-premise: inversión inicial (CAPEX). Compras para el pico futuro, y el espacio sobrante es dinero inmovilizado.

Nube: gasto operativo (OPEX). Pagas por gigabyte al mes, crece y decrece con la demanda.

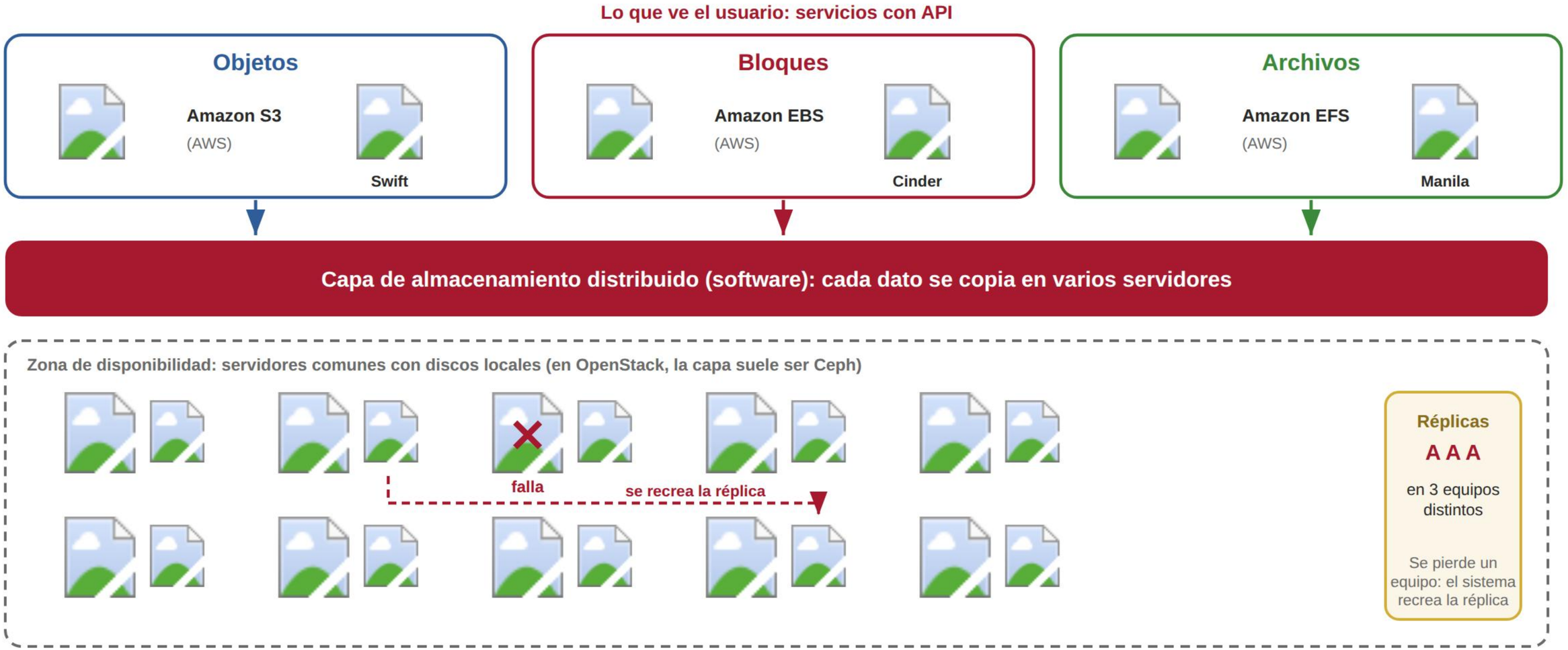
El proveedor asume discos, RAID, reemplazos, energía y espacio físico del datacenter.

Tú diseñas: modelo, protección, clase y costo.

Fuente: adaptado de AWS Whitepaper (Cloud economics) y NIST SP 800-145 — gráfico ilustrativo

Almacenamiento definido por software

Servidores comunes más software distribuido: así el proveedor ofrece discos «infinitos».



Fuente: adaptado de OpenStack Docs (Swift, Cinder, Manila) y documentación de Ceph — íconos AWS y OpenStack

CIERRE

Lo que queda de la Parte 1

El almacenamiento clásico se reparte en discos locales, archivos en red y bloques en red.

1

DAS

Disco local en el servidor.
Rápido pero atrapado.

Un solo servidor

2

NAS

Archivos por la LAN.
NFS y SMB.

Carpetas compartidas

3

SAN y LUN

Bloques por red dedicada.
Volúmenes por servidor.

Bases de datos y VM

4

RAID

Discos agrupados.
Velocidad y tolerancia.

No es respaldo

5

Métricas

IOPS, throughput
y latencia.

Medir antes de elegir

En la nube todo esto se convierte en servicios que se piden por API y se pagan por uso

La operación del hardware ya no es tuya; las decisiones de diseño siguen siendo tuyas

Parte 2

Tres modelos

Objetos · S3, Blob

Bloques · EBS, Disk

Archivos · EFS, Files

Fuente: síntesis propia a partir de SNIA y AWS Docs — íconos AWS Architecture Icons

ENCUADRE

Un mismo dato, tres formas de guardarlo

El archivo es el mismo; cambia cómo lo pide la aplicación y quién administra la estructura.



produccion_marzo.xlsx

el mismo archivo

OBJETO

Amazon S3 · **Azure Blob**

CÓMO LO PIDE LA APLICACIÓN

GET /planos/produccion_marzo.xlsx por HTTPS contra una API

QUÉ GUARDA EL SERVICIO

Un objeto con clave y metadatos dentro de un bucket o contenedor

BLOQUE

Amazon EBS · **Azure Disk**

CÓMO LO PIDE LA APLICACIÓN

lee bloques del dispositivo /dev/nvme1n1 como un disco

QUÉ GUARDA EL SERVICIO

Un disco virtual crudo; el sistema operativo pone el sistema de archivos

ARCHIVO

Amazon EFS · **Azure Files**

CÓMO LO PIDE LA APLICACIÓN

abre /mnt/datos/produccion_marzo.xlsx por NFS o SMB

QUÉ GUARDA EL SERVICIO

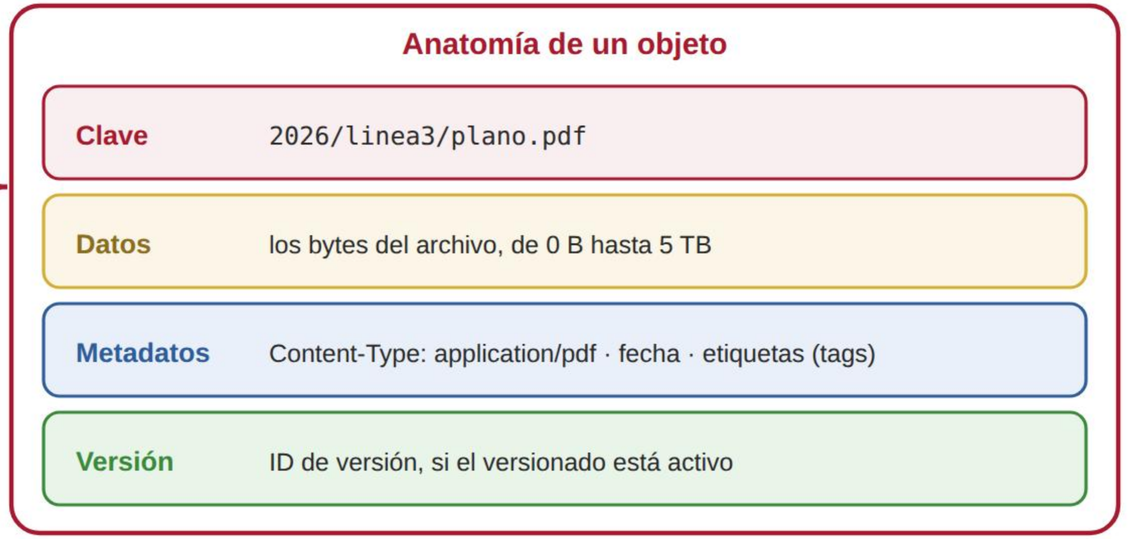
Una carpeta compartida con rutas, permisos y bloqueos de archivo

Fuente: adaptado de AWS Docs (S3, EBS, EFS) y Microsoft Learn (Azure Storage) — íconos oficiales

Objetos: bucket, clave y metadatos

Un objeto es dato más metadatos, identificado por una clave dentro de un contenedor plano.

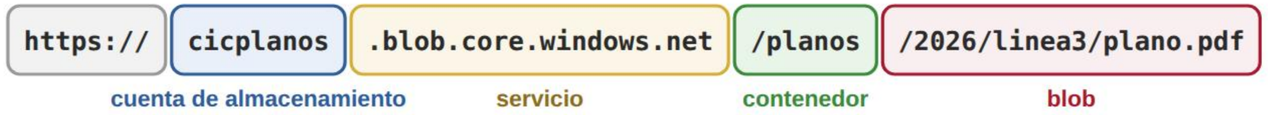




Dirección de un objeto en AWS



Dirección de un blob en Azure

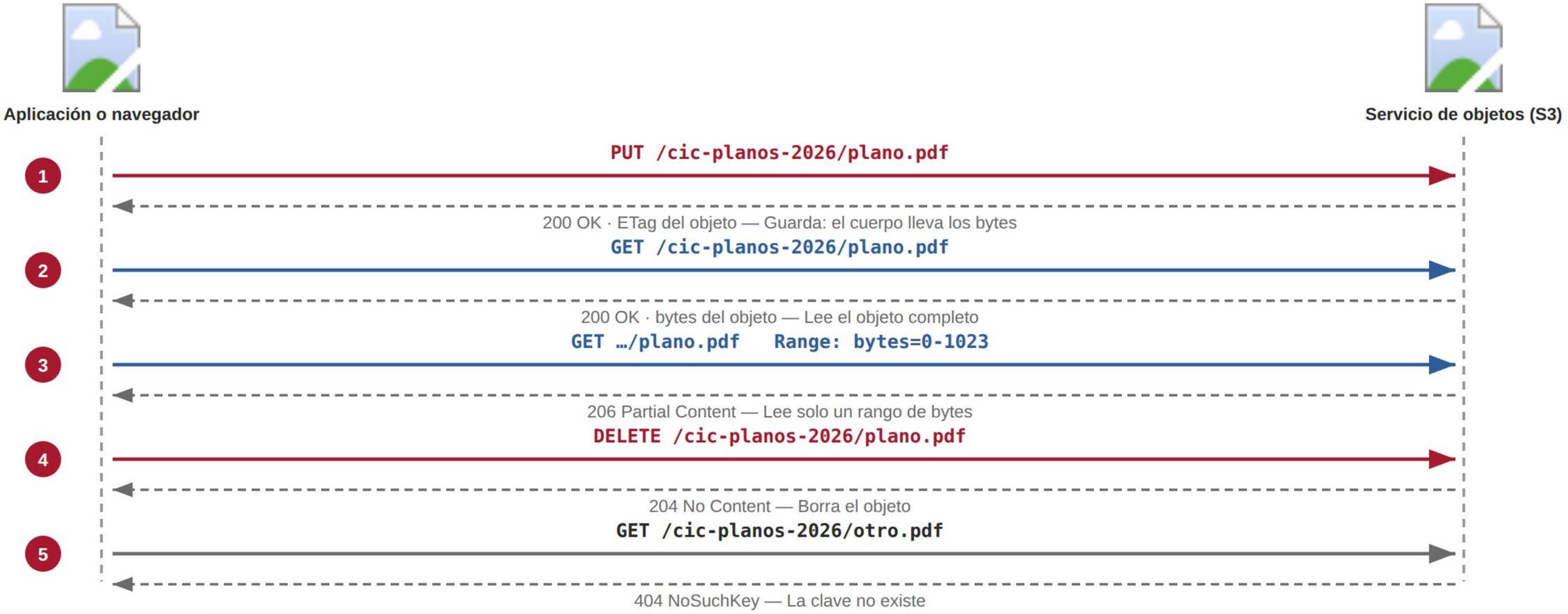


Mismo patrón en toda la nube: un contenedor de nivel superior (bucket o cuenta con contenedor) más una clave. El nombre del bucket es único en todo el mundo.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon S3 objects) y Microsoft Learn (Blob Storage)

La API REST: PUT, GET y DELETE

Se usa HTTP: el servicio de objetos es una API web, no un disco que se monta.

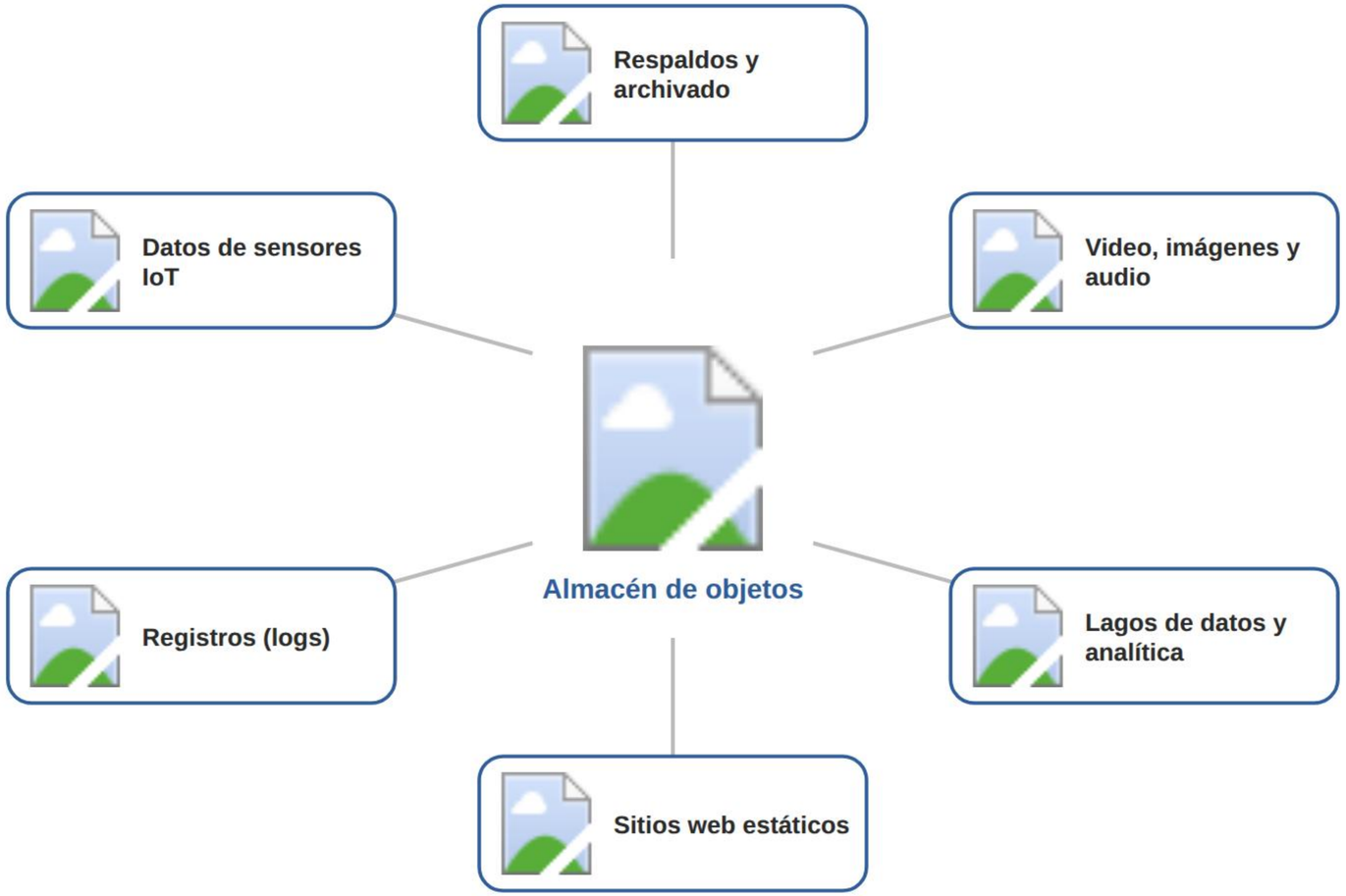


Sin estado: cada llamada es independiente y va firmada con credenciales (SigV4) o con una URL prefirmada temporal.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon S3 API Reference) — íconos AWS

Cuándo el objeto es la respuesta

Datos que se escriben completos, crecen sin límite y se leen por API: ahí gana el objeto.



Fortalezas

- Escala casi ilimitada, sin planear capacidad
- Se accede por HTTP desde cualquier lugar
- Paga solo por lo que guardas
- Muy duradero: copias en varias zonas
- Clases de costo según uso

No es ideal para

- Editar un byte en medio del archivo
- Una base de datos transaccional
- Sistemas que esperan un disco o rutas POSIX
- Latencia de microsegundos

Para eso: bloques o archivos

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon S3 use cases) y Microsoft Learn (Blob Storage) — íconos AWS

SEMANA 3 · ALMACENAMIENTO EN LA NUBE: OBJETOS, BLOQUES, ARCHIVOS

Bloques, archivos y durabilidad

Parte 2 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Volúmenes y snapshots, NFS y SMB, elección por tipo de dato, durabilidad, redundancia y versionado

Bloques: el disco virtual de la instancia

Un volumen EBS se comporta como un disco local, pero vive en la red y se puede mover.



Cada volumen es un disco de red replicado dentro de su zona de disponibilidad

Snapshot
copia incremental del volumen

Guardado en S3
administrado por AWS, regional

Un volumen puede conservarse aunque la instancia se termine (opción «borrar al terminar» desactivada).

Se puede aumentar su tamaño y cambiar de tipo en caliente (Elastic Volumes), sin detener la instancia.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon EBS) — íconos AWS Architecture Icons

Tipos de volumen: SSD frente a HDD

gp3 para casi todo, io2 cuando importa la latencia, y HDD para flujos grandes y baratos.

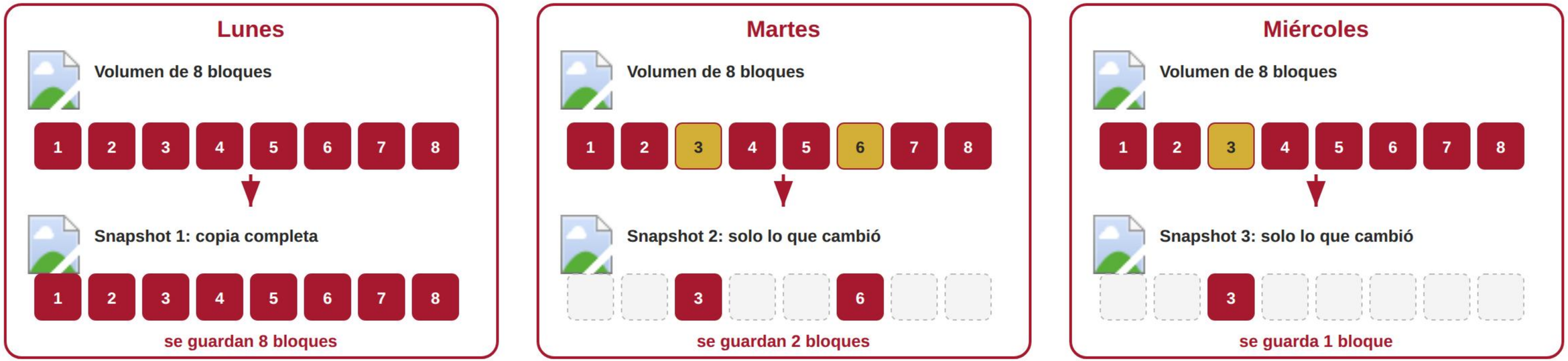
Tipo de volumen	IOPS máximas por volumen	Throughput máximo (MiB/s)
gp3 · SSD de uso general — Arranque, bases pequeñas, aplicaciones. Base de 3.000 IOPS y 125 MiB/s.	16.000	1.000
io2 · SSD de IOPS provisionadas — Bases críticas con latencia mínima.	64.000 *hasta 256.000 IOPS y 4.000 MiB/s con Block Express*	1.000
st1 · HDD optimizado para flujo — Big data, logs, flujos secuenciales grandes.	500	500
sc1 · HDD en frío — Datos poco accedidos, el más barato.	250	250

Valores de referencia de la documentación de AWS: verifica los límites vigentes. En Azure cumplen el mismo papel Premium SSD v2, Premium SSD, Standard SSD y Standard HDD.

Fuente: AWS Docs (Amazon EBS volume types) — valores de referencia, verificar límites vigentes

Snapshots: copias incrementales del volumen

Cada snapshot guarda solo los bloques que cambiaron; restaurar crea un volumen nuevo.



Los bloques sin cambios no se copian: el snapshot apunta a los del anterior



Copiar el snapshot a otra región da una copia para recuperación ante desastres.

Borrar un snapshot intermedio es seguro: AWS conserva los bloques que otros usan.

Se automatizan con políticas (Data Lifecycle Manager o AWS Backup).

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon EBS snapshots) — íconos AWS

Del volumen vacío al disco montado

Cinco pasos: crear, adjuntar, formatear, montar y proteger con snapshots.

1. 

   Crear el volumen

   En la misma zona que la instancia: tipo, tamaño e IOPS

2. 

   Adjuntarlo a la instancia

   Aparece como un dispositivo nuevo, p. ej. nvme1n1

3. 

   Formatearlo

   Crear el sistema de archivos con mkfs

4. 

   Montarlo en una carpeta

   Con mount; se hace permanente en /etc/fstab

5. 

   Protegerlo con snapshots

   Manuales o programados

```
ubuntu@ip-10-0-1-25:~$

$ lsblk

nvme0n1    8G  disk  /

nvme1n1  100G  disk

$ sudo mkfs -t xfs /dev/nvme1n1

$ sudo mkdir /datos

$ sudo mount /dev/nvme1n1 /datos

$ df -h /datos

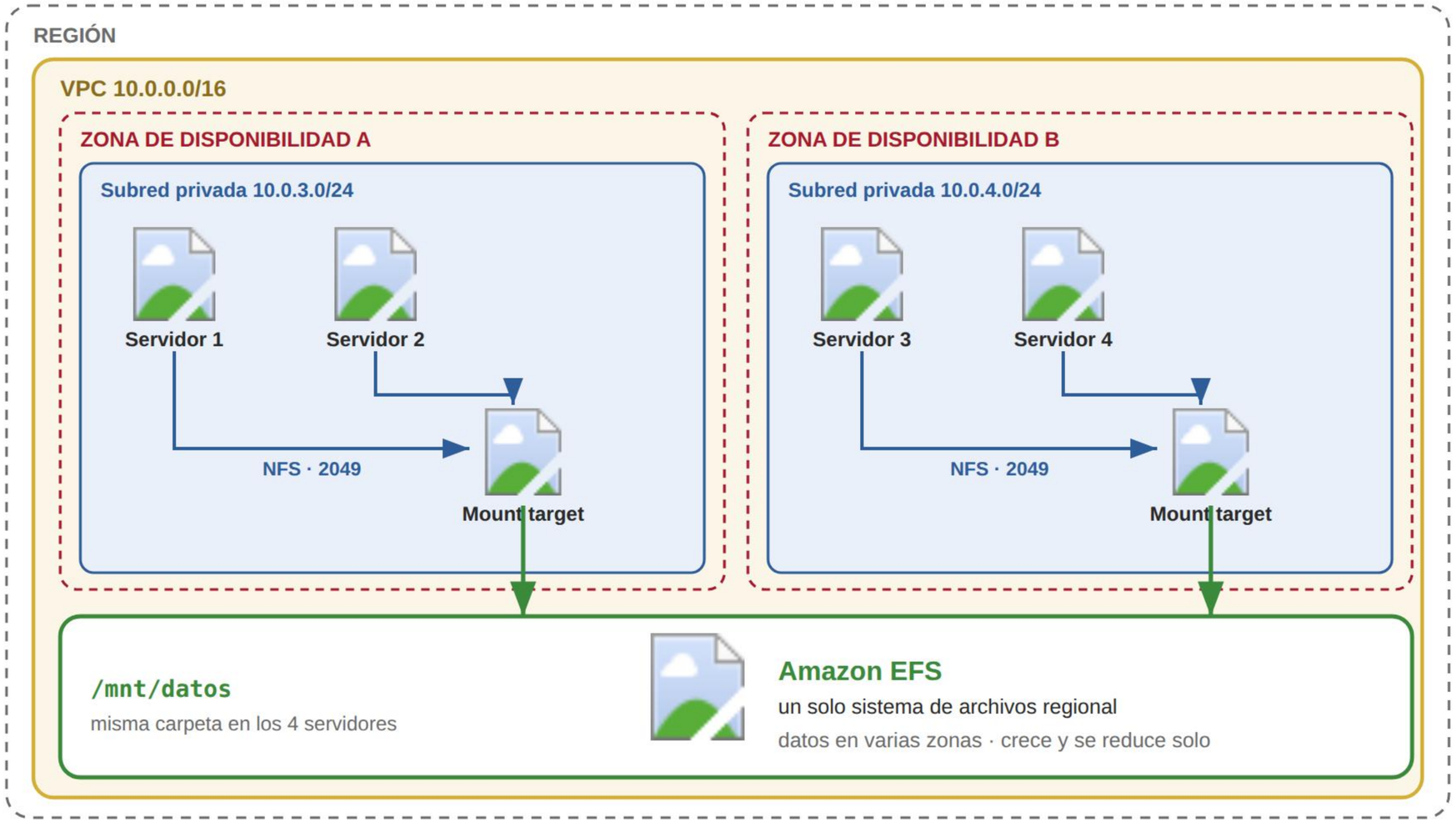
/dev/nvme1n1  100G  747M  100G  1% /datos
```

Para que el montaje sobreviva a un reinicio se agrega una línea en /etc/fstab, preferiblemente con el UUID del volumen y no con el nombre del dispositivo, que puede cambiar.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Make an Amazon EBS volume available for use) — íconos AWS

Archivos: una carpeta compartida por varios servidores

EFS ofrece un sistema NFS regional que muchos servidores montan al mismo tiempo.



NFS v4.1
protocolo estándar, puerto 2049; clientes Linux

Compartido
miles de clientes montan el mismo sistema a la vez

Elástico
sin aprovisionar tamaño: paga por GB usado

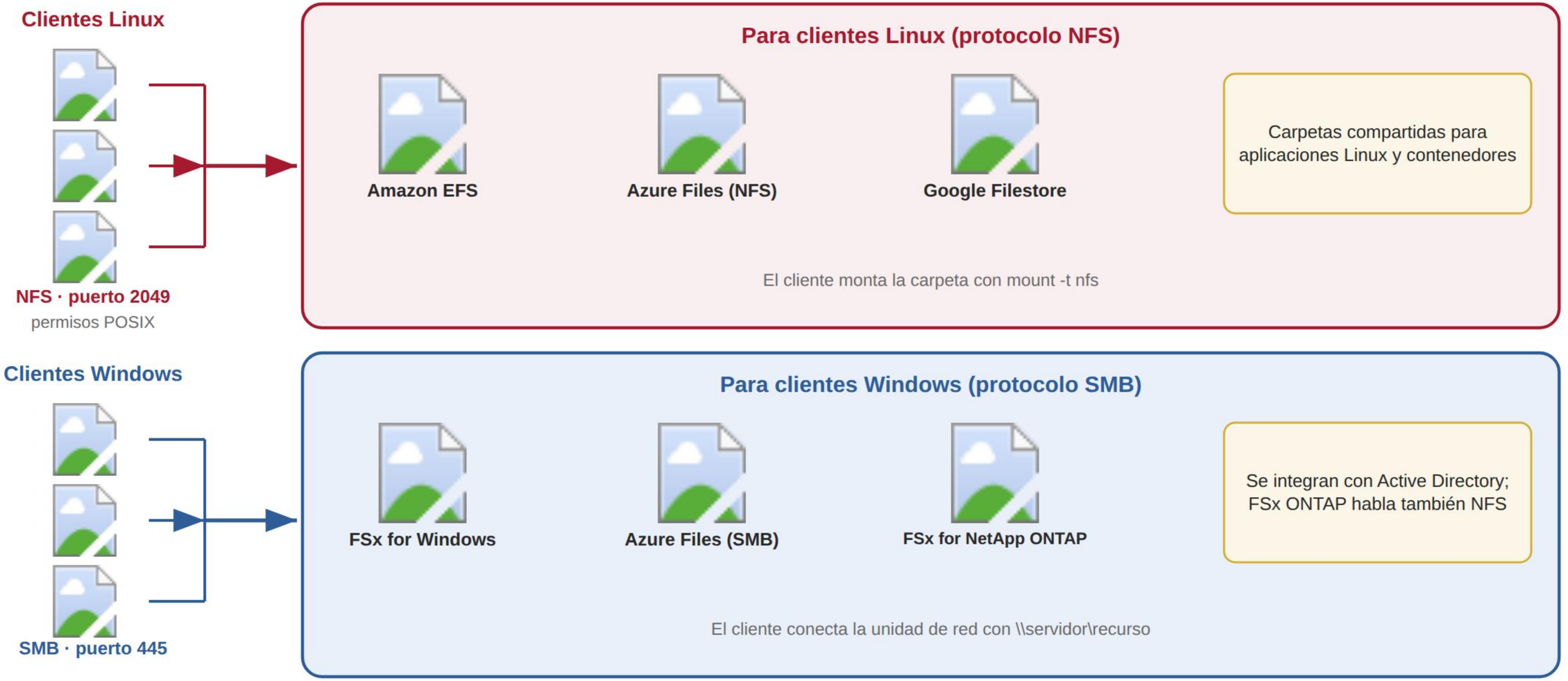
Una por zona
un mount target en cada zona a usar

Seguro
el grupo de seguridad debe permitir el puerto 2049

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon EFS: how it works) — íconos AWS Architecture Icons

NFS y SMB: dos lenguajes para compartir carpetas

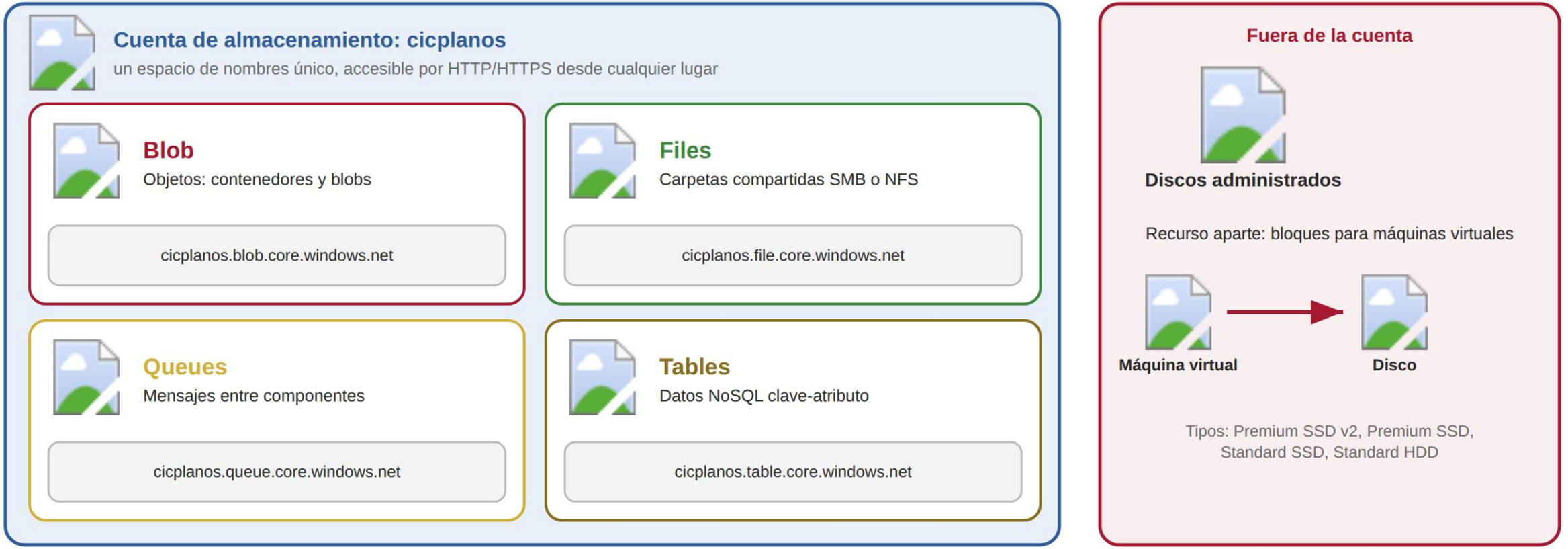
Linux habla NFS y Windows habla SMB; el proveedor ofrece un servicio para cada uno.



Fuente: adaptado de AWS Docs (EFS, FSx), Microsoft Learn (Azure Files) y Google Cloud (Filestore)

Azure: Blob, Files y Disk en una cuenta de almacenamiento

En Azure, objetos, archivos, colas y tablas comparten cuenta; los discos son un recurso aparte.



Un mismo nombre de cuenta da acceso a Blob, Files, Queues y Tables; los discos de las VM son un recurso aparte. Cada servicio tiene su propia dirección (endpoint).

Fuente: adaptado de Microsoft Learn (Introduction to Azure Storage) — íconos Azure

DECISIÓN

Elegir el modelo: tres preguntas en orden

Pregunta primero cómo se accede al dato; el servicio concreto viene después.

1 ¿Un sistema operativo lo usa como disco? (arranque, base de datos, aplicación que necesita latencia mínima)

Sí → **BLOQUE**



EBS · Azure Disk

Base de datos del ERP en una instancia EC2

No ↓

2 ¿Varios servidores deben abrir los mismos archivos como una carpeta compartida?

Sí → **ARCHIVO**



EFS · FSx · Azure Files

Carpeta de planos para 40 ingenieros

No ↓

3 ¿Se accede por HTTP con una API, a gran escala, y los datos se escriben completos?

Sí → **OBJETO**



S3 · Azure Blob

Video de cámaras, respaldos, sitio web

Fuente: síntesis propia a partir de AWS Well-Architected (Performance Efficiency) y Microsoft Azure Architecture Center

CASO APLICADO

Corporación Industrial del Caribe: un modelo para cada dato

Los cinco datos del caso caen en tres modelos distintos, y ninguno sobra.

Dato de la empresa	Modelo y servicio elegido	Por qué
ERP y base de datos	BLOQUE — EBS gp3 o io2	IOPS y latencia baja; en la Semana 8 veremos RDS
Planos CAD (Windows)	ARCHIVO — FSx for Windows	Carpeta SMB compartida con Active Directory
Datos de sensores	OBJETO — S3 Standard	Escrituras masivas y baratas; luego se analiza con Athena
Video de cámaras	OBJETO — S3 con clases frías	Se escribe una vez, se lee poco: se enfría con el tiempo
Respaldos y retención	OBJETO — S3 Glacier	Retención de años al menor costo por GB

Fuente: caso docente adaptado de AWS Well-Architected (Cost and Performance) — íconos AWS

CIERRE

Lo que queda de la Parte 2

Objetos por API, bloques como disco y archivos como carpeta: tres contratos distintos.

Objetos



Bucket + clave + metadatos

API REST por HTTPS

Cuándo: datos que crecen y se leen por API

Bloques



Volumen adjunto a una instancia

Vive en una zona; snapshots incrementales

Cuándo: disco de arranque y bases de datos

Archivos



Carpeta compartida

NFS para Linux · SMB para Windows

Cuándo: muchos servidores, mismas carpetas

Pregunta clave: ¿cómo accede la aplicación al dato: por API, como disco o como carpeta?

Parte 3
Proteger los datos

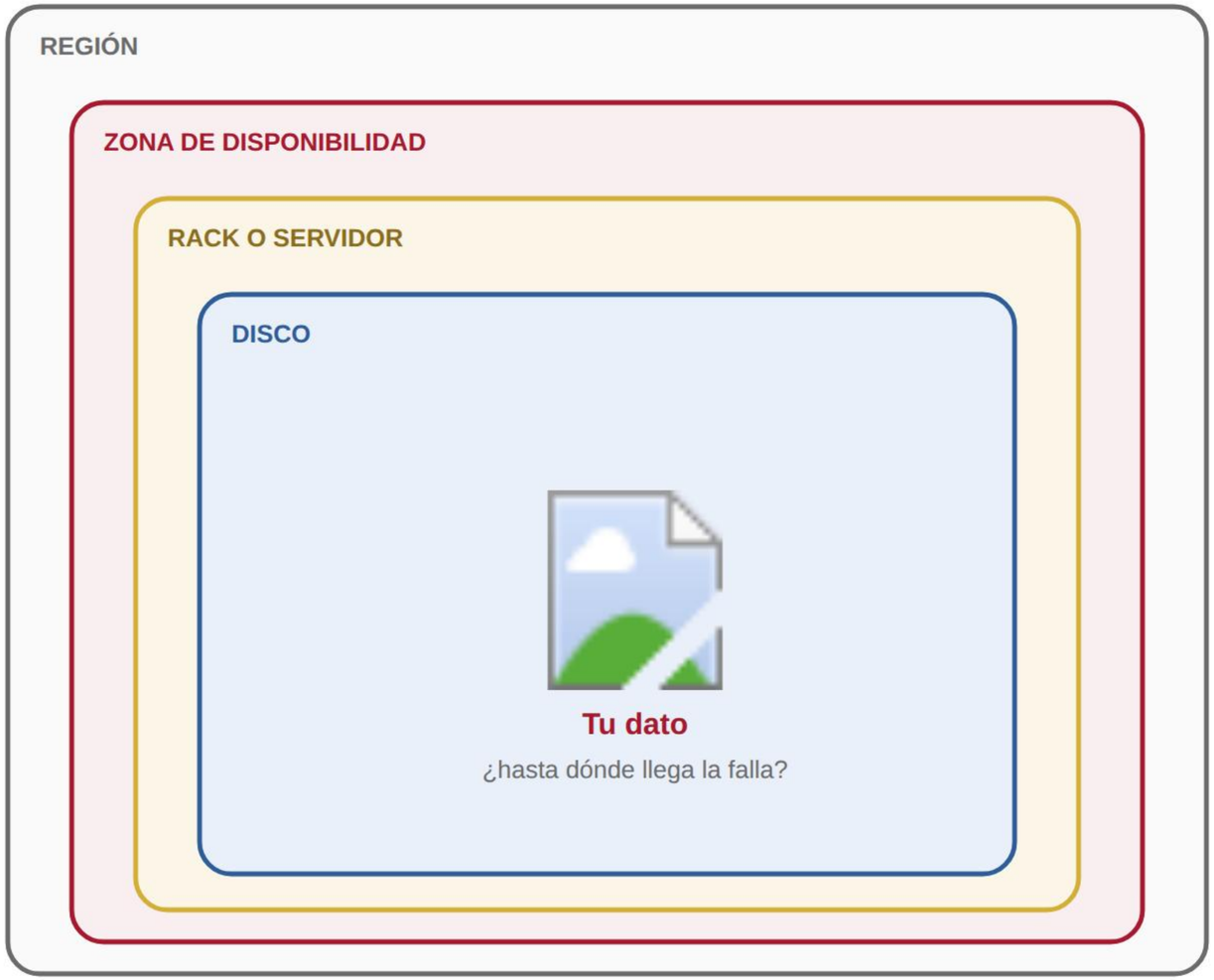
Durabilidad · disponibilidad · versionado · cifrado · clases y ciclo de vida

Fuente: síntesis propia — íconos AWS Architecture Icons e íconos Azure

ENCUADRE

¿Qué falla y hasta dónde llega?

Cuanto más grande el alcance de la falla, más lejos deben estar las copias.



Una región entera inaccesible

Se mitiga con: Réplica en otra región

Se cae una zona de disponibilidad

Se mitiga con: Réplicas en varias zonas

Falla un rack o un servidor

Se mitiga con: Copias en varios racks

Se daña un disco

Se mitiga con: Redundancia local: RAID o réplicas

Ninguna réplica cubre errores humanos

Un borrado o el ransomware también se replican:
hacen falta versionado, Object Lock y respaldos.

Fuente: adaptado de AWS Well-Architected (Reliability) e infraestructura global de AWS y Azure

CONCEPTOS

Durabilidad y disponibilidad no son lo mismo

Una mide si el dato existe; la otra, si puedes usarlo ahora.

Durabilidad

¿El dato sigue existiendo?

Probabilidad de NO perder un objeto en un año

S3 Standard: 99,999999999 % (11 nueves)

Analogía: el banco guardó tu dinero a salvo, en una bóveda con copias en varios edificios.

Disponibilidad

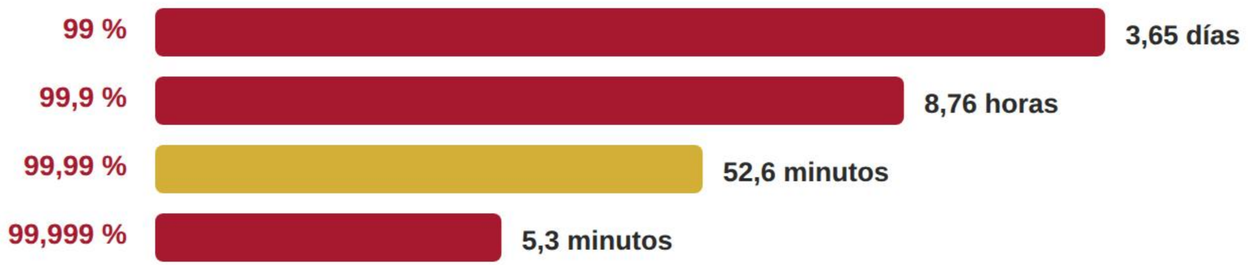
¿Puedo acceder ahora mismo?

Porcentaje del tiempo en que el servicio responde

S3 Standard: diseñado para 99,99 % · SLA 99,9 %

Analogía: el dinero está seguro, pero hoy el banco está cerrado y no puedes retirarlo.

Tiempo máximo sin servicio por año, según la disponibilidad



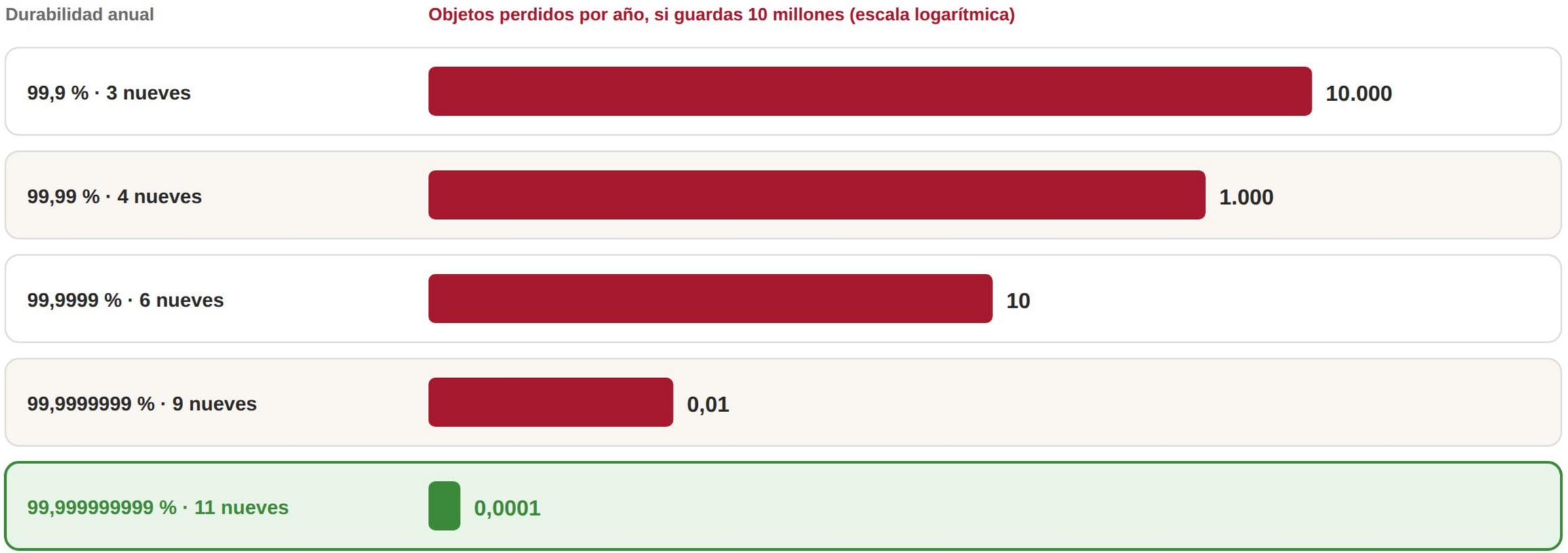
Durabilidad y disponibilidad no se mejoran con lo mismo: la primera exige copias en lugares distintos; la segunda, que el servicio siga respondiendo cuando algo falla.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon S3 Storage Classes) — cálculo propio del tiempo anual de caída

CONCEPTOS

Los once nueves, en números

Cada nueve adicional reduce diez veces la pérdida esperada.



Lectura práctica: con 11 nueves y 10 millones de objetos, se espera perder uno cada 10.000 años por fallas de infraestructura.

0,0001 por año = 1 objeto cada 10.000 años

Fuente: cálculo propio a partir de AWS Docs (Amazon S3 durability) — probabilidades de diseño, no garantías contractuales

Redundancia local: copias dentro de un datacenter

Tres copias en racks distintos sobreviven a un disco o a un servidor, pero no al edificio.



Protege de

- Falla de un disco
- Falla de un servidor
- Falla de un rack, una fuente o un switch

No protege de

- Incendio o corte de energía del datacenter
- Falla de la zona
- Falla de la región

LRS en Azure · One Zone en S3

11 nueves en ambos casos

Fuente: adaptado de Microsoft Learn (Azure Storage redundancy: LRS) y AWS Docs (S3 One Zone-IA)

Redundancia zonal: copias en varias zonas

Cada copia vive en un edificio distinto de la misma región: el servicio sigue aunque caiga una zona.



Protege de

Todo lo del esquema local

Pérdida de una zona completa: energía, red o incendio del datacenter

No protege de

Un desastre que afecte a toda la región

Errores humanos (borrados, ransomware)

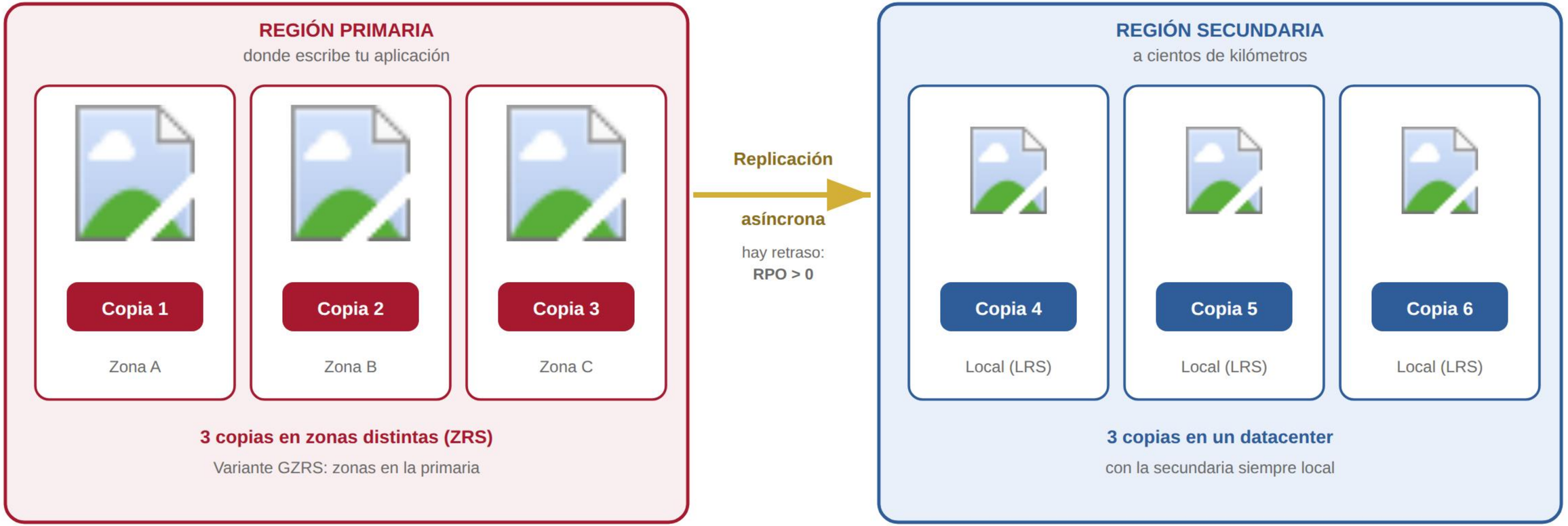
ZRS en Azure: 12 nueves

S3 Standard: ≥ 3 zonas

Fuente: adaptado de Microsoft Learn (Azure Storage redundancy: ZRS) y AWS Docs (Amazon S3 Standard)

Redundancia geográfica: otra región

Una segunda región cubre el desastre regional, a cambio de un retraso en la copia.



GRS: 3 copias locales en la primaria + 3 en la secundaria = 6 copias. Azure declara 16 nueves.

RA-GRS / RA-GZRS: permiten leer desde la región secundaria, incluso sin caída de la primaria.

Tras un desastre se conmuta a la secundaria: puedes perder lo no replicado aún. En S3 se logra con CRR.

Fuente: adaptado de Microsoft Learn (Azure Storage redundancy: GRS, GZRS) y AWS Docs (S3 Replication)

RÉPLICAS

Local, zonal o geográfica: qué falla sobrevive cada una

Elige según el daño que tu negocio no puede aceptar y el costo que está dispuesto a pagar.

Esquema	Sobrevive a un disco o rack	Sobrevive a la caída de una zona	Sobrevive a la caída de una región	Durabilidad	Costo
LRS **Local** 1 datacenter	✓	✗	✗	11 nueves	$
ZRS **Zonal** 3 zonas	✓	✓	✗	12 nueves	$$
GRS **Geográfica** 2 regiones	✓	✗	✓	16 nueves	$$$
GZRS **Geo y zonal** 3 zonas + otra región	✓	✓	✓	16 nueves	$$$$

GRS no ofrece disponibilidad continua si cae una zona de la primaria: hay que conmutar a la otra región.

Fuente: adaptado de Microsoft Learn (Azure Storage redundancy) — costo relativo orientativo

PROTECCIÓN

Versionado: la red de seguridad contra borrados

Con el versionado, borrar un objeto agrega un marcador y las versiones anteriores se conservan.



`GET planos/linea3.pdf`

404 Not Found: la versión actual es el marcador

`GET planos/linea3.pdf?versionId=v2`

200 OK: se recupera la versión anterior

`DELETE …?versionId=marcador`

Quitas el marcador: v2 vuelve a ser la versión actual

Object Lock (WORM): impide borrar o sobrescribir durante un período de retención.

Cada versión se factura como un objeto: limita las versiones antiguas con ciclo de vida.

Una vez activado, el versionado solo se puede suspender, no desactivar. Azure Blob tiene versionado y eliminación temporal (soft delete) con el mismo propósito.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Using versioning in S3 buckets, S3 Object Lock) y Microsoft Learn (Blob versioning)

Replicación entre regiones (CRR) en S3

Una regla copia de forma asíncrona cada objeto nuevo a un bucket de otra región.

REGIÓN DE ORIGEN · us-east-1



Bucket de origen

Versionado: activado

Regla de replicación: todo el bucket

`Objeto nuevo: respaldos/erp-0301.bak`

Replicación asíncrona

objetos nuevos



Rol de IAM

S3 asume este rol para copiar

REGIÓN DE DESTINO · us-west-2



Bucket de destino

Versionado: activado

Clase de destino: Glacier (más barata)

Copia del objeto, con sus metadatos

1. **Activar versionado en los dos buckets**
2. **Crear la regla de replicación en el origen**
3. **Elegir el rol de IAM con permisos**
4. **Los objetos nuevos se copian solos**

S3 Replication Time Control (RTC): el 99,99 % de los objetos en 15 minutos, con costo extra.

Los objetos existentes antes de la regla requieren Batch Replication. Pagas almacenamiento en ambas regiones y la transferencia entre ellas.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Replicating objects, S3 Cross-Region Replication y Replication Time Control)

SEMANA 3 · ALMACENAMIENTO EN LA NUBE: OBJETOS, BLOQUES, ARCHIVOS

Costo, cifrado y el sitio estático

Parte 3 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Cifrado, clases de S3, ciclo de vida, laboratorio del sitio estático y la red de contenido

PROTECCIÓN

Cifrado: en tránsito y en reposo

El dato viaja cifrado por TLS y se guarda cifrado con claves que puedes controlar.



SSE-S3

S3 administra las claves.
Por defecto, sin costo extra.

SSE-KMS

Tú controlas la clave en KMS:
políticas y auditoría en CloudTrail.

SSE-C

Tú envías la clave en cada petición; AWS no la guarda.

Forzar HTTPS: una política de bucket puede negar toda petición sin TLS (aws:SecureTransport). Para datos personales, la Ley 1581 de 2012 exige medidas de seguridad como el cifrado.

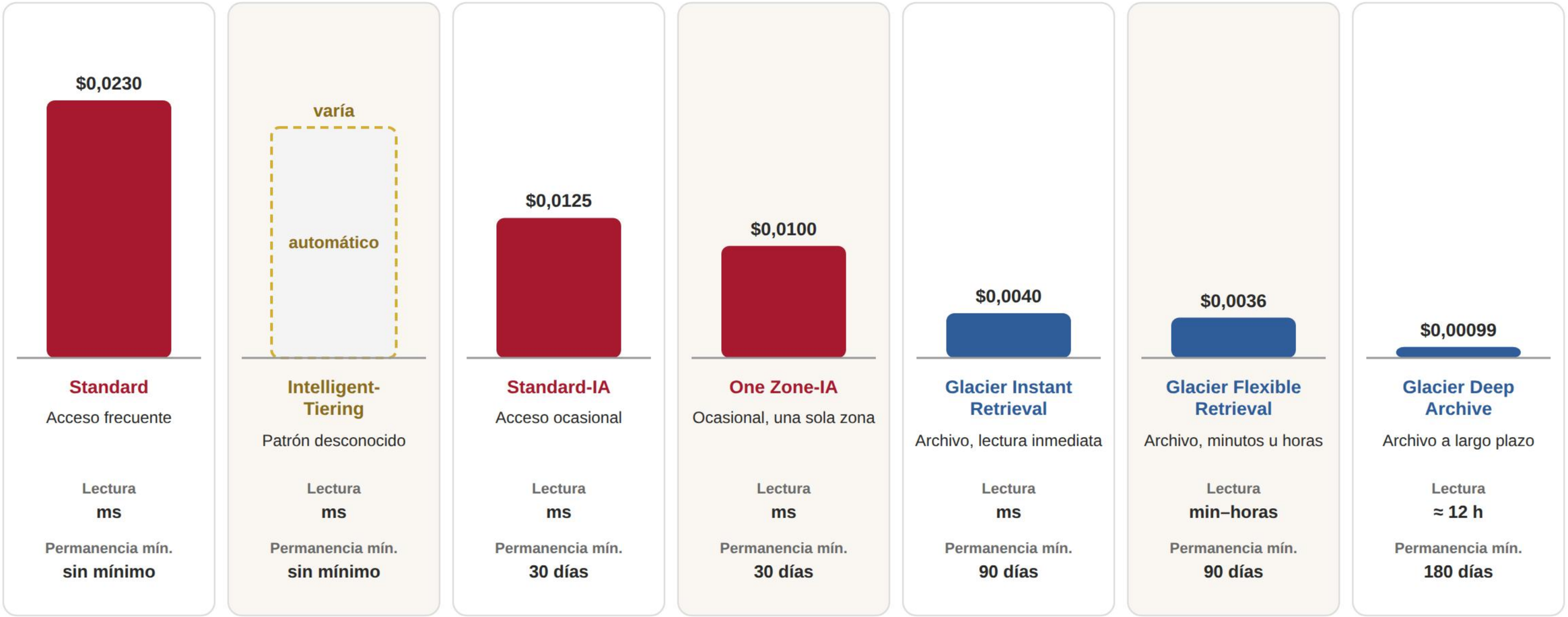
Fuente: adaptado de AWS Docs (Protecting data with encryption, AWS KMS) y Microsoft Learn (Storage encryption)

COSTO

Clases de almacenamiento de S3

Menos acceso, menos costo por GB: pero se paga por recuperar y por permanencia mínima.

Precio por GB al mes (ilustrativo, us-east-1)



Standard	Intelligent-Tiering	Standard-IA	One Zone-IA	Glacier Instant Retrieval	Glacier Flexible Retrieval	Glacier Deep Archive
Acceso frecuente	Patrón desconocido	Acceso ocasional	Ocasional, una sola zona	Archivo, lectura inmediata	Archivo, minutos u horas	Archivo a largo plazo
Lectura: ms	Lectura: ms	Lectura: ms	Lectura: ms	Lectura: ms	Lectura: min–horas	Lectura: ≈ 12 h
Permanencia mín.: sin mínimo	Permanencia mín.: sin mínimo	Permanencia mín.: 30 días	Permanencia mín.: 30 días	Permanencia mín.: 90 días	Permanencia mín.: 90 días	Permanencia mín.: 180 días

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon S3 storage classes) y página de precios de S3 — valores ilustrativos

COSTO

Políticas de ciclo de vida: el automatismo

Una regla mueve cada objeto a clases más baratas conforme envejece, y al final lo expira.




```
Regla: respaldos-erp
Filtro: prefijo  respaldos/

Transición  día 30    Standard-IA
Transición  día 90    Glacier Flexible
Transición  día 365   Deep Archive
Expiración  día 2555  (7 años)

Versiones antiguas: borrar tras 30 días
```

Sin código ni tickets: la regla se aplica sola, según la antigüedad del objeto o su prefijo.

Restricción: de Standard a IA se necesitan al menos 30 días desde la creación.

En Azure Blob se llama «política de administración del ciclo de vida»: mueve entre Hot, Cool, Cold y Archive, y puede eliminar. La lógica es idéntica.

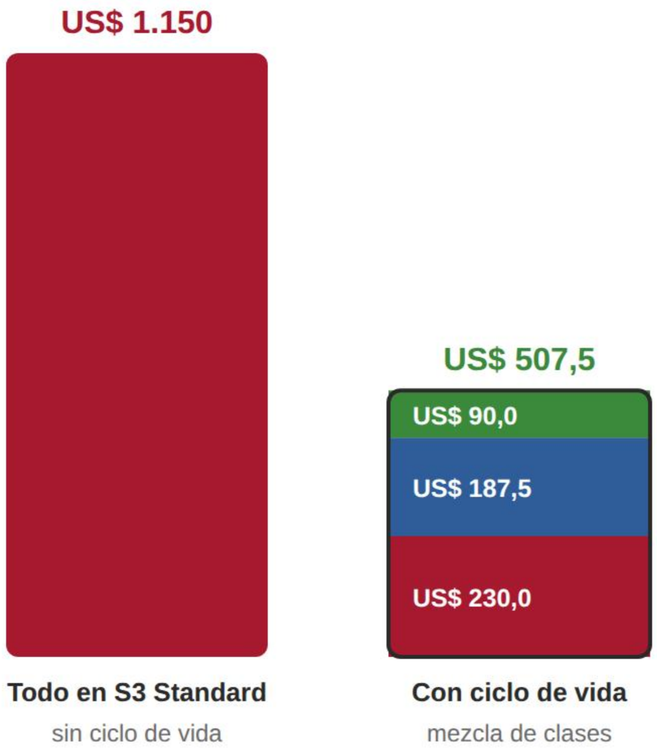
Fuente: adaptado de AWS Docs (Managing the lifecycle of objects) y Microsoft Learn (Blob lifecycle management)

COSTO

Cuánto cuesta: almacenar, pedir y sacar

Enfriar datos con reglas reduce la factura a menos de la mitad, sin perderlos.

Costo mensual de 50.000 GB (≈ 50 TB), ilustrativo



Todo en S3 Standard
sin ciclo de vida

Con ciclo de vida
mezcla de clases

Ahorro ≈ 56 %

cada mes, con los mismos datos

- Standard · 10.000 GB
- Standard-IA · 15.000 GB
- Glacier Flexible · 25.000 GB

Supuestos: precios de ejemplo de us-east-1, sin solicitudes ni transferencia de datos.

Lo que se cobra en el almacenamiento

GB almacenados al mes
según la clase elegida

Solicitudes
PUT, GET y otras, por cada mil

Transferencia de salida
a Internet sí se cobra; la entrada es gratis

Recuperación y permanencia
clases frías: cobro por recuperar y mínimo de días

Respaldos y video: la mayor parte, y se enfrían

Fuente: cálculo propio con precios de ejemplo de la página de precios de Amazon S3 (us-east-1) — valores ilustrativos

CIERRE

Lo que queda de la Parte 3

Proteger un dato es una decisión por capas: replicar, versionar, cifrar y optimizar el costo.

1 · Replicar

Local, zonal o geográfica: según la falla que no puedes aceptar

2 · Versionar

Marcadores de borrado, Object Lock y respaldos contra el error humano

3 · Cifrar

TLS en tránsito y claves de KMS o Key Vault en reposo

4 · Optimizar el costo

Clases de almacenamiento y ciclo de vida para enfriar lo que se usa poco



Tu dato

protegido en cuatro capas

Pregunta de diseño

¿Qué pierde la empresa si el dato se pierde o se filtra?

Eso decide cuánta protección conviene pagar

Parte 4: el laboratorio. Publicar un sitio web estático en un bucket de S3.

Fuente: síntesis propia a partir de AWS Well-Architected (Reliability, Security, Cost Optimization)

LABORATORIO

El laboratorio de esta semana

Publicar un sitio web desde un bucket: sin servidores y con acceso público controlado.

Lab AWS Academy · Sitio web estático en S3 · 10 % de la nota

Actividad práctica evaluada: sigue la guía publicada en el curso de AWS Academy



Resultado

Una URL pública del sitio:

`http://cic-sitio-2026.s3-website-us-east-1.amazonaws.com`

sin servidores que administrar

1. **Crear el bucket**
2. **Subir los archivos**
3. **Activar el hospedaje**
4. **Permitir lectura pública**
5. **Probar en el navegador**
6. **Revisar y entregar**

Qué demuestra el laboratorio:

que un almacén de objetos puede servir contenido web por HTTP, y que el acceso público se concede a propósito, con una política y no por defecto.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Hosting a static website using Amazon S3) — íconos AWS

Sitio estático frente a sitio dinámico

Un sitio estático son archivos que se entregan tal cual; no hay código que corra en el servidor.

Sitio estático

el servidor entrega los archivos tal cual



HTML, CSS, JavaScript, imágenes: sin código en el servidor

Sitio dinámico

el servidor genera la página en cada petición



PHP, Node.js, Python: ejecuta código y consulta datos

Es el laboratorio de la Semana 7 (EC2)

Ventajas de lo estático: costo mínimo, escala sin esfuerzo y casi nada que proteger o parchar.

Sirve para: páginas institucionales, documentación, portafolios y aplicaciones de una sola página.

Lo estático puede ser interactivo: JavaScript en el navegador puede llamar a una API.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Hosting a static website) y AWS Whitepapers (Web hosting) — íconos AWS

PASO 1

Crear el bucket

El nombre es global y la región se elige al crear; el bloqueo público viene activado.

Consola de S3 › Crear bucket

Nombre del bucket

`cic-sitio-2026`

Región de AWS

us-east-1 · Este de EE. UU. (Virginia del Norte)

Propiedad de objetos

ACL deshabilitadas (recomendado)

Bloquear todo el acceso público

☑ Activado (valor por defecto)

Control de versiones

Deshabilitado

Cifrado por defecto

SSE-S3 (clave administrada por S3)

Reglas del nombre

1. Único en todo el mundo, entre todas las cuentas de AWS
2. De 3 a 63 caracteres
3. Solo minúsculas, números, puntos y guiones
4. Sin guion bajo ni espacios
5. Empieza con letra o número

Elige una región cercana a tus usuarios (en el lab, la indicada por la guía).

Una vez creado, el nombre y la región no se pueden cambiar.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Creating a bucket) — recreación esquemática de la consola de S3

PASO 2

Subir los archivos del sitio

Cada archivo se convierte en un objeto: su clave es la ruta y su Content-Type decide cómo lo muestra el navegador.

Tu equipo: carpeta sitio/

```
sitio/
    index.html
    error.html
    css/
        estilo.css
    img/
        logo.png
```

Cargar

arrastrar y soltar

Bucket cic-sitio-2026 · objetos

cada objeto con su clave y su tipo de contenido

Clave	Content-Type (metadato)
index.html	text/html
error.html	text/html
css/estilo.css	text/css
img/logo.png	image/png

El Content-Type le dice al navegador cómo tratar el archivo. Si un HTML queda como application/octet-stream, el navegador lo descarga en vez de mostrarlo.

Las claves distinguen mayúsculas: Index.html no es index.html. Mantén en el bucket la misma estructura de carpetas que usan tus enlaces.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Uploading objects) — íconos AWS

PASO 3

Activar el hospedaje de sitios web estáticos

Dos nombres de archivo y un clic: S3 entrega su dirección de sitio web.

Bucket › Propiedades › Alojamiento de sitios web estáticos

Alojamiento de sitios web estáticos

◉ **Habilitar**

Tipo de alojamiento

◉ Alojar un sitio web estático

Documento de índice

`index.html`

Documento de error (opcional)

`error.html`

Reglas de redirección: opcionales, en formato JSON

Qué hace cada documento

Documento de índice: la página que S3 entrega cuando la petición termina en una carpeta o en la raíz del sitio (/).

Documento de error: la página que se muestra cuando ocurre un error 4xx, como el 404.

El bucket sigue privado hasta el paso 4.

Endpoint del sitio (se muestra al guardar)

`http://`	`cic-sitio-2026`	`.s3-website-`	`us-east-1`	`.amazonaws.com`
	bucket	sitio web	región	dominio

Importante: el endpoint de sitio web solo habla HTTP. Para HTTPS se pone CloudFront delante (diapositivas siguientes).

Fuente: adaptado de AWS Docs (Enabling website hosting) — recreación esquemática de la consola de S3

PASO 4

Acceso público: dos puertas que abrir a propósito

Por defecto todo está cerrado: hay que abrir el bloqueo y conceder la lectura con una política.



Visitante

Puerta 1



Bloquear acceso público

(Block Public Access)

Nivel de cuenta y de bucket

Por defecto: CERRADA. Anula cualquier política pública.

Puerta 2



Política del bucket

(Allow s3:GetObject a *)

Permiso explícito

Por defecto: SIN POLÍTICA. Todo el acceso se niega.



Objetos del sitio

200 OK

Las dos deben abrirse

Si falla cualquiera, el visitante recibe 403 Forbidden

ACL: deshabilitadas; la política es el mecanismo moderno

1. Bucket › Permisos › Bloquear acceso público: editar y desactivar el bloqueo del bucket; confirmar la advertencia.

2. Bucket › Permisos › Política del bucket: pegar la política de lectura pública (siguiente diapositiva).

Público significa cualquiera en Internet: publica solo contenido que quieras mostrar. Si tu cuenta del laboratorio limita esta opción, sigue la guía del curso.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Blocking public access to your S3 storage; Bucket policy examples) — íconos AWS

PASO 4

Anatomía de la política de bucket

Cinco campos deciden quién puede hacer qué sobre cuáles objetos.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Sid": "LecturaPublica",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::cic-sitio-2026/*"
   }]
}
```

Version
Versión del lenguaje de políticas: siempre 2012-10-17.

Effect
Allow concede el permiso; Deny lo prohíbe y gana siempre.

Principal
«*» es cualquiera, incluso quien no tiene cuenta de AWS.

Action
Solo leer objetos. No permite listar, escribir ni borrar.

Resource
El bucket seguido de /* : todos los objetos que contiene.

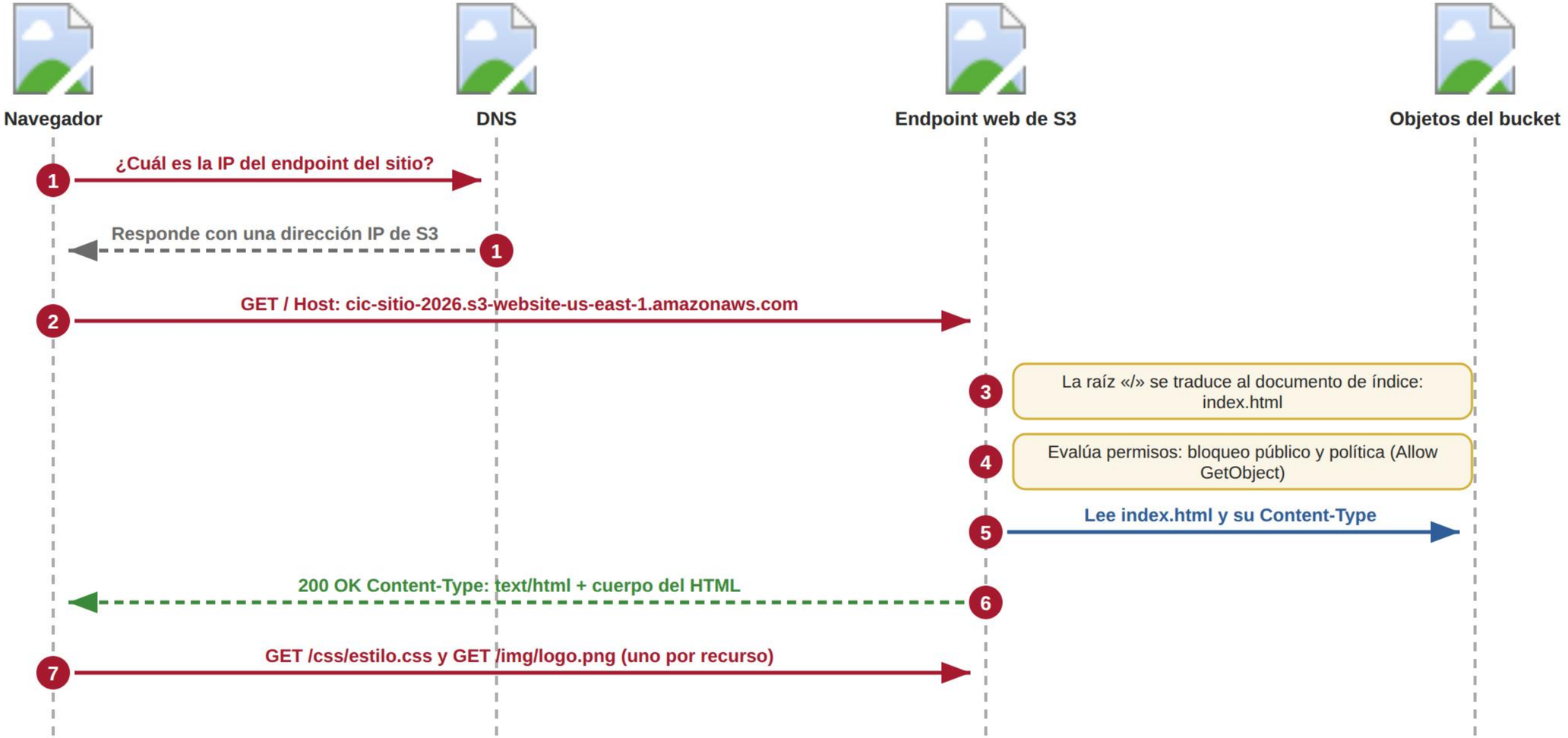
Mínimo privilegio: la política concede solo GetObject. Sin ListBucket, nadie puede listar el contenido del bucket; sin PutObject, nadie puede escribir.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Bucket policy examples; IAM JSON policy elements)

FLUJO

Qué ocurre en una petición HTTP al sitio

Siete pasos desde que el visitante escribe la dirección hasta que ve la página.



Fuente: adaptado de AWS Docs (Website endpoints) y MDN Web Docs (HTTP overview) — íconos AWS

DIAGNÓSTICO

Códigos de respuesta: 200, 403 y 404

El código HTTP dice en qué paso falló: permisos o nombres.



Petición GET

S3 evalúa

¿Hay permiso?

¿Existe la clave?

200
OK

Hay permiso y la clave existe.

El navegador recibe el HTML con su Content-Type.

403
Forbidden

No hay permiso para leer el objeto.

Revisa: bloqueo público aún activo · política sin GetObject o sin /* · objeto de otra cuenta. Con solo GetObject, una clave inexistente también da 403.

404
Not Found

La clave no existe y S3 puede decirlo.

Revisa mayúsculas, rutas, extensión o el nombre del documento de índice. Se muestra error.html si lo configuraste.

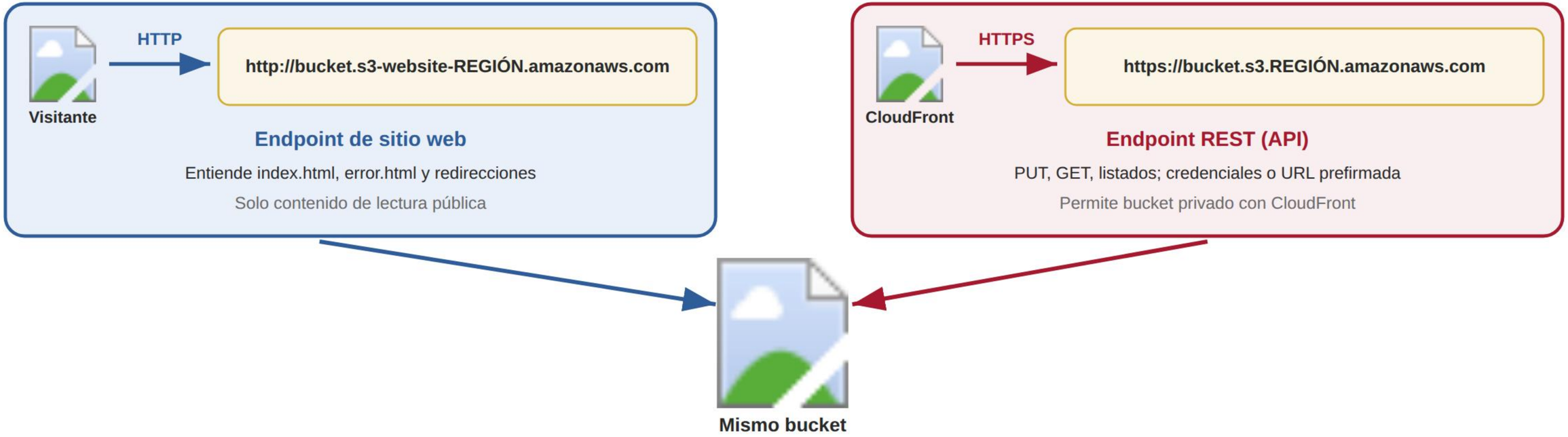
Método práctico: abre la URL, mira el código en la pestaña Red del navegador (F12) y vuelve al paso que corresponde: 403 apunta a permisos; 404, a nombres.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Troubleshooting HTTP 403 and 404 errors in S3) — MDN Web Docs

DOS ENTRADAS

Endpoint de sitio web frente a endpoint REST

El mismo bucket tiene dos puertas: una para sitios web por HTTP y otra para la API por HTTPS.



Qué ofrece el endpoint de sitio web

- HTTP únicamente
- Documento de índice y de error
- Redirecciones
- Requiere lectura pública

Elige según el objetivo

sitio simple
frente a sitio seguro

Qué ofrece el endpoint REST

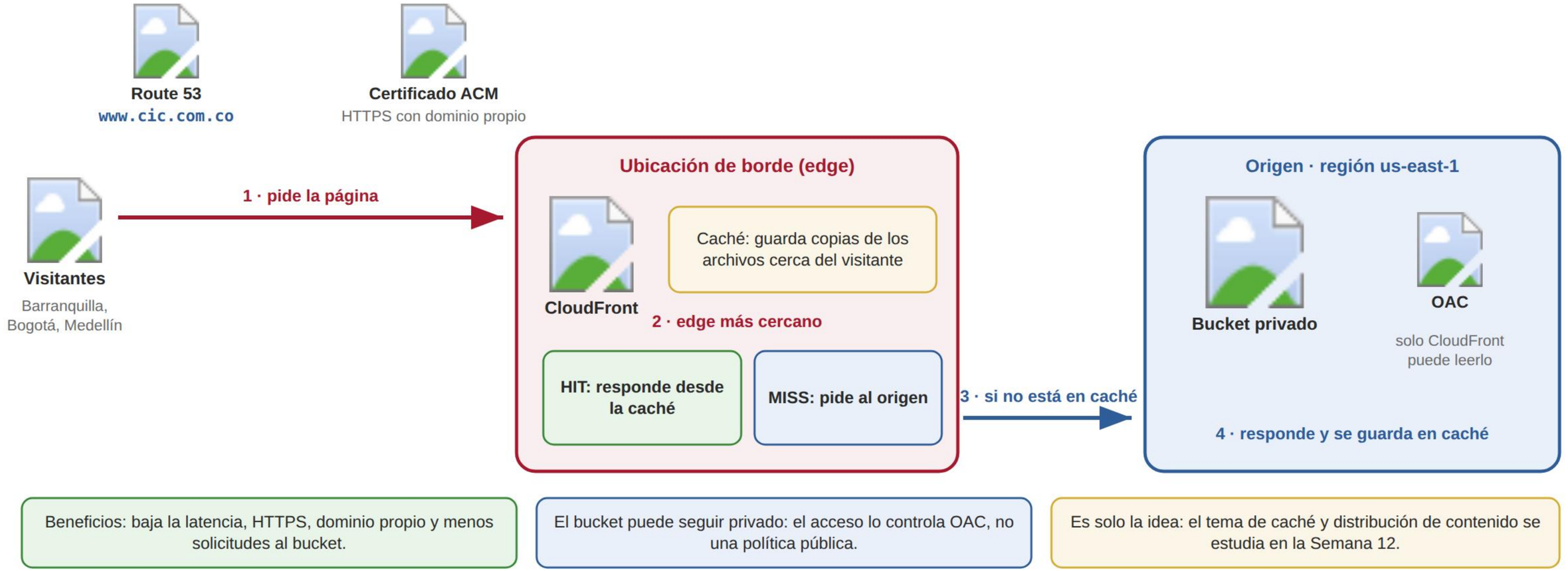
- HTTPS por defecto
- Sin documento de índice
- Acceso privado con permisos
- Ideal detrás de CloudFront

Fuente: adaptado de AWS Docs (Website endpoints; Amazon S3 request endpoints) — íconos AWS

SIGUIENTE NIVEL

Una red de contenido delante del bucket

CloudFront acerca los archivos al visitante, agrega HTTPS y permite que el bucket sea privado.



Beneficios: baja la latencia, HTTPS, dominio propio y menos solicitudes al bucket.

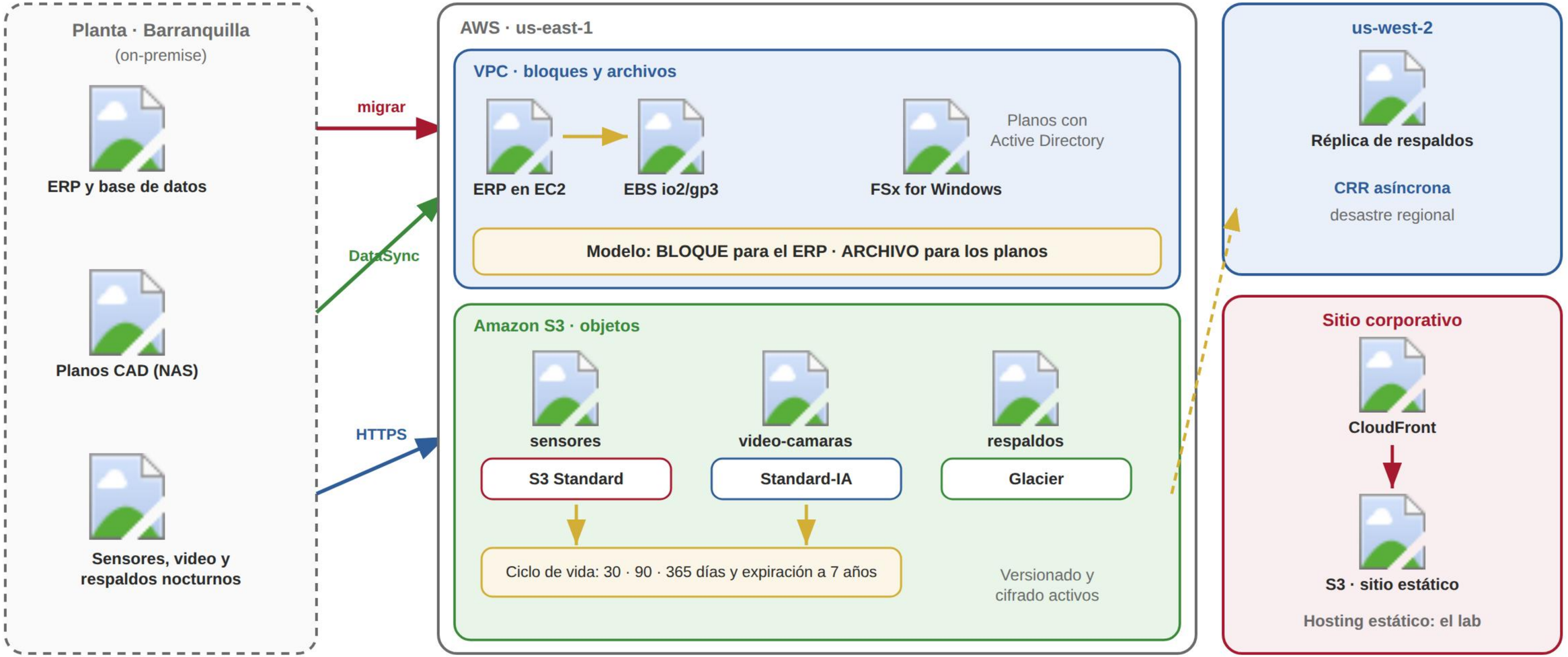
El bucket puede seguir privado: el acceso lo controla OAC, no una política pública.

Es solo la idea: el tema de caché y distribución de contenido se estudia en la Semana 12.

Fuente: adaptado de AWS Docs (Amazon CloudFront: using an S3 origin with OAC) — íconos AWS

Corporación Industrial del Caribe: la decisión completa

Cinco datos, tres modelos, protección por capas y un sitio publicado desde S3.



Fuente: caso docente; adaptado de AWS Architecture Center (Storage) — íconos AWS

Semana 3 en cuatro ideas

Lo esencial del almacenamiento en la nube cabe en cuatro ideas.

1



Tres modelos, tres contratos

Objetos por API, bloques como disco y archivos como carpeta: elige según cómo accede la aplicación.

2



Durabilidad no es disponibilidad

Las copias locales, zonales y geográficas protegen de fallas cada vez más grandes, con costo creciente.

3



Protege por capas

Versionado contra borrados, cifrado en tránsito y reposo, y ciclo de vida para controlar el costo.

4



S3 también publica sitios

Bucket, hospedaje estático y política de lectura; con CloudFront delante se gana HTTPS y caché.

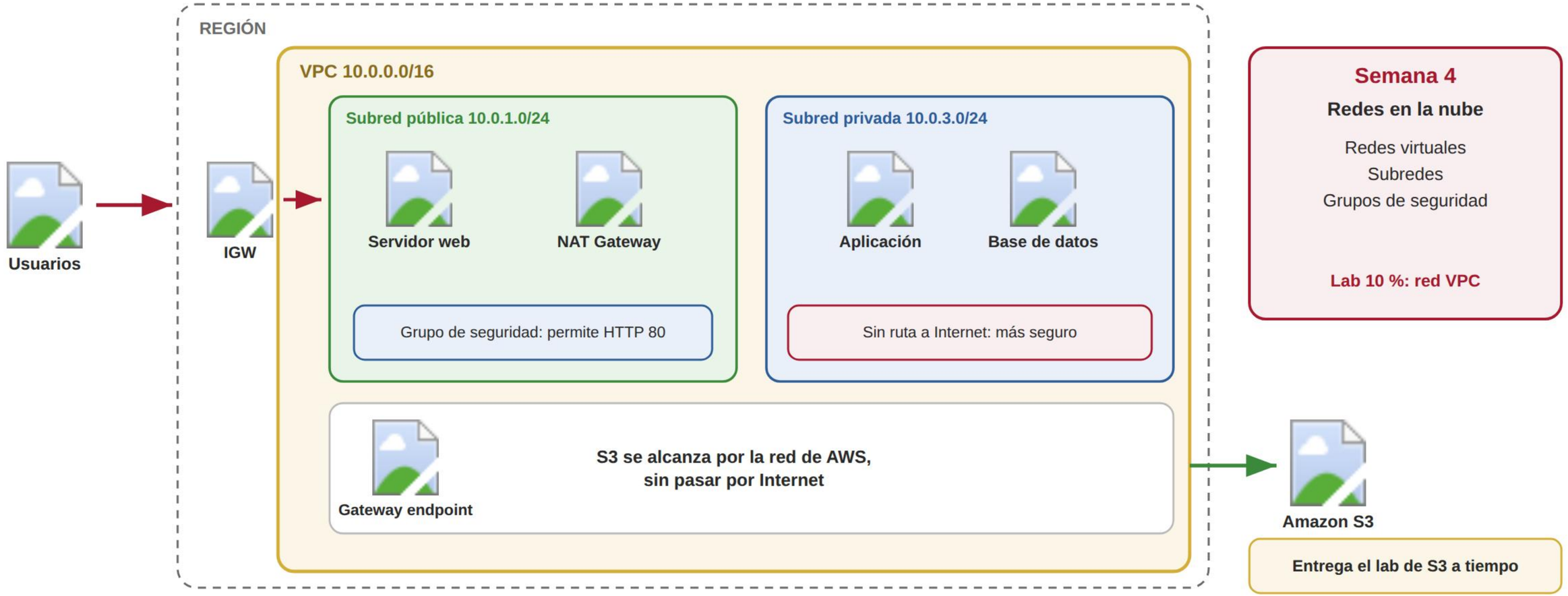
Fuente: síntesis propia de la Semana 3 — íconos AWS Architecture Icons

ADELANTO

Próxima semana: redes en la nube

Los datos ya tienen dónde vivir; ahora diseñaremos por dónde viaja el tráfico.

Hoy el bucket era público y estaba fuera de tu red. La próxima semana tú diseñas la red.



Semana 4

Redes en la nube

Redes virtuales
Subredes
Grupos de seguridad

Lab 10 %: red VPC

Entrega el lab de S3 a tiempo

Fuente: adaptado de AWS Architecture Center (VPC, endpoints) — íconos AWS